

ALPIN MANUAL

FOR SKIINSTRUKTØRUDDANNELSEN

INDHOLDSFORTEGNELSE

OVERSIGT

Manualen er opdelt i 13 dele. De er en blanding af "need to know" og "nice to know", dvs. at nogle dele er eksaminationsgrundlag på skiinstruktøruddannelsen, mens andre dele er andre nyttige informationer til en skiinstruktør eller inspiration til dit eget skiløb.

Need to know

Det primære pensum til eksamination findes i del B, C og D.

Nice to know

Supplerende information findes i del E, F, G, H, I, J, K, L og M.

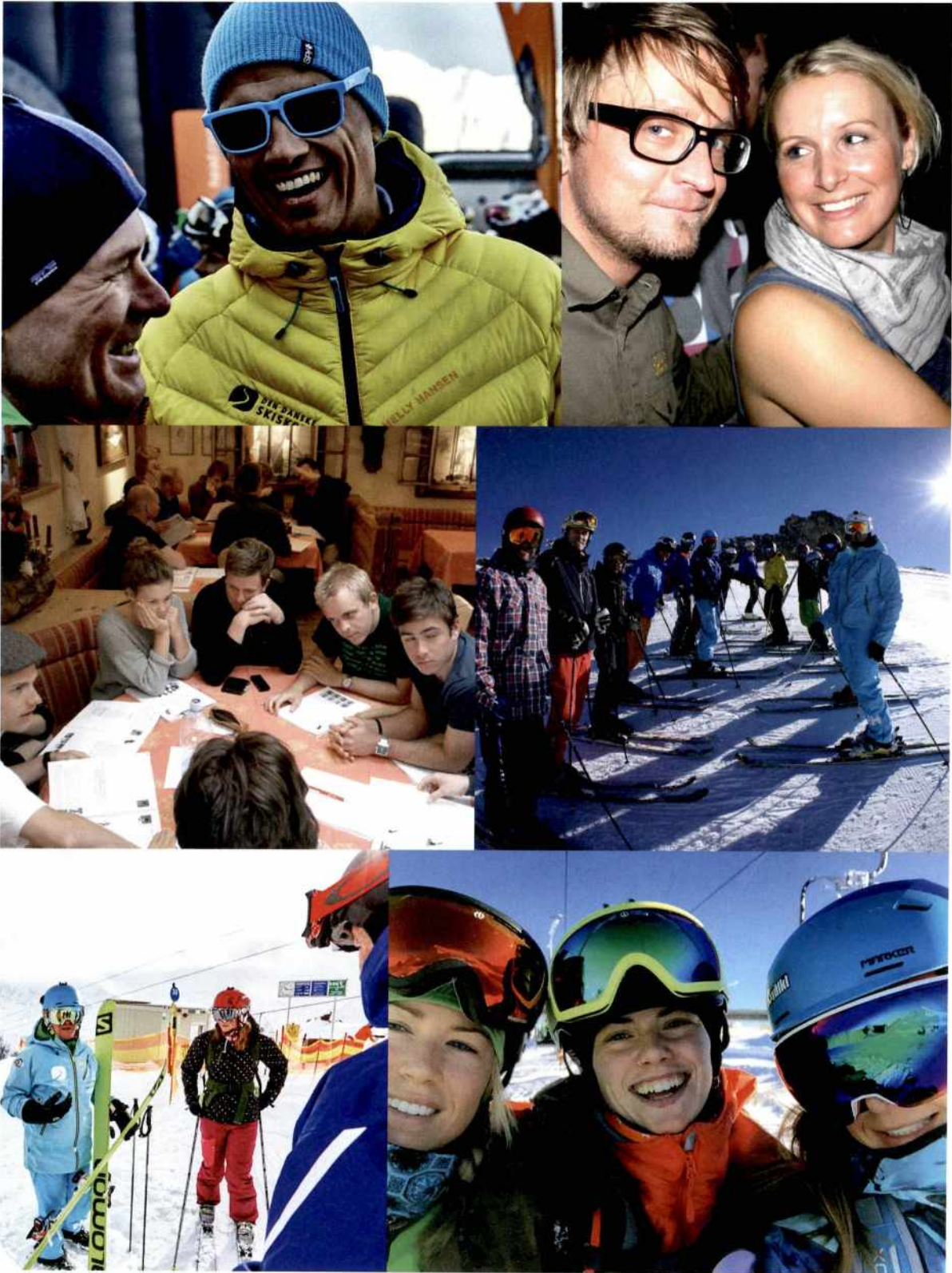
Manualen skal ikke alene fungere som en lærebog i forbindelse med eksamen, men også som et hjælpemiddel til det daglige virke som skiinstruktør. Derfor forventes det, at du som instruktør har et godt kendskab til alle manualens dele.

9	Velkommen til den danske skiskole
10	Forord
13	Den danske skiskoles idégrundlag

19	DEL B	SKITEKNIK
20	B1	Sving og kræfter
26	B2	Elementerne
30	B3	Udgangspositionen
40	B4	Styring
50	B5	Trykkontrol
56	B6	Kantning
60	B7	Opsummering af elementerne
62	B8	Svingets faser
78	B9	Opsummering
80	B10	Skiteknikbegrebsliste
85	DEL C	UNDERVISNINGSTEORI
86	C1	Undervisning på ski
88	C2	Læreprocessen – hvordan lærer man at køre på ski?
98	C3	Undervisningskrystallen – undervisningens grundelementer
106	C4	Skiinstruktørens tre arbejdsområder og kompetenceniveauer
108	C5	Samspeilet mellem skiinstruktør og elever
109	C6	Analyse af elever
118	C7	Feedback til eleven
123	C8	Følelser i skiløb og skiundervisning
124	C9	Flow
126	C10	Følelsernes betydning for indlæring og performance på ski
134	C11	Undervisningsteori begrebsliste
137	DEL D	UNDERVISNINGPRAKSIS
138	D1	Undervisning med udgangspunkt i den overordnede progression
143	D2	Undervisning af begynderskiløbere
150	D3	Undervisning af letøvede skiløbere
155	D4	Undervisning af øvede skiløbere
158	D5	Undervisning af meget øvede skiløbere
161	D6	Undervisning af ekspertskiløbere
166	D7	Svingtypeprogressionen

169	D8	Skolesvingsbeskrivelsen
186	D9	Do's and dont's i skolesving
191	D10	Undervisning med udgangspunkt i temaer og taktiske tilgange
192	D11	Temaer i undervisningen
212	D12	De 5 taktikker – lad terrænet tale!
215	D13	Undervisning med udgangspunkt i analyse af den enkelte elev
218	D14	Visuelle tegn på hensigtsmæssigt og uhensigtsmæssig skiløb
222	D15	Udviklingspunkter
230	D16	Organisation og struktur
238	D17	Den gode undervisning – konkrete kendetegn, huskereglar og stikord
244	D18	Undervisningspraksis opsummering
247	DEL E	UNDERVISNING AF BØRN OG UNGE
248	E1	Børn og bevægelser på ski
251	E2	Generelt om børneundervisning
258	E3	Børn og unges udvikling og betydningen for skiundervisning
263	E4	Aldersspecifik undervisning
266	E5	Undervisningens opbygning, indhold og aktiviteter
270	DEL F	HANDICAP SKILØB
273	DEL G	FREESTYLE OG PARK
274	G1	Sikkerhed
276	G2	Udstyr
276	G3	Parkelementer/obstacles
277	G4	Hopteknik
288	G5	Rail- og boksteknik
290	G6	Switch – kør baglæns på ski
293	DEL H	ALPIN KONKURRENCESPORT
294	H1	Alpine discipliner
295	H2	Opsætning af portbane
299	H3	Praktisk gennemførsel af porttræning

305	H4	Typiske fokuspunkter
310	H5	Det videregående konkurrence skiløb
313	DEL I	DET VIDEREgåENDE SKILØB
325	DEL J	PUKLER
327	J1	Teknik i pukler
329	J2	Taktik i pukler
331	J3	Træning i pukler
335	DEL K	OFFPISTE OG VANSKELIGE SNEFORHOLD
336	K1	Offpiste
337	K2	Teknik i offpisten og i vanskelige sneforhold
344	K3	Taktik i offpiste og vanskelige sneforhold
346	K4	Sikkerhed og juridisk ansvar
349	DEL L	SIKKERHED I SNESPORT
350	L1	Ophold i bjerge
355	L2	Pister, skiruter og offpiste
356	L3	Sikkerhed på pisterne
359	L4	Sikkerhed i offpisten
369	L5	Procedure ved en skiulykke
375	DEL M	SKIUDSTYR
376	M1	Udstyr til alpin skisport
377	M2	Ski
380	M3	Støvler
381	M4	Binding
381	M5	Stave
382	M6	Vedligeholdelse af udstyr
384	DEL N	EKSAMINATION
388	DEL O	STIKORDSREGISTER
390	DEL P	LITTERATURLISTE



VELKOMMEN TIL DEN DANSKE SKISKOLE

Den Danske Skiskole er uddannelsesinstitutionen for vintersportsinstruktører i Danmark.

Vi elsker skiløb!

Derfor har vi skabt et forum for gode skiløbere, som vi kan dele skiglæde og oplevelser med. Et forum for skiløbere, der gerne vil forbedre sig, men som også gerne vil sprede skiglæde til andre. Således er den danske skiinstruktøruddannelse startet, og derfor samler vi hvert år hundredevis af skientusiaster på vores kurser.

Vi gør det, fordi vi elsker skiløb.

Vores vision er at skabe smilende skiløbere, der kan have det sjovt overalt på bjerget. Vi har ikke noget mål om, at skiløb skal se pænt ud, ligesom vi ikke fokuserer på, hvad der er rigtigt og forkert. Derimod lægger vi vægt på, hvad der er hensigtsmæssigt i forhold til at kunne nyde mest muligt af bjerget med kontrol over skiene.

Den Danske Skiskole (DDS) er en selvstyrende uddannelsesafdeling i Danmarks Skiforbund, som er specialforbundet for skisport under Danmarks Idræts-Forbund og Danmarks Olympiske Komité.

DDS er en nonprofit organisation, der styres af sine medlemmer, skiinstruktørerne. DDS baserer sig på frivillig arbejdskraft, men har et professionelt drevet kontor med en række ansatte.

DDS varetager uddannelsen for de 18.000 medlemmer af Danmarks Skiforbund og tilbyder bl.a. derigennem undervisning til den halve million danskere, der hvert år tager på ski.

DDS udbyder kompetencegivende instruktør- og trænerkurser indenfor en række snediscipliner (alpin, telemark, snowboard, langrend mv.), afholder instruktørexaminer og udsteder internationalt anerkendte skiinstruktørdiplomer. DDS sikrer, at standarden på disse kurser er tilfredsstillende ud fra både nationale og internationale kriterier. Derudover udbyder DDS teknikkurser for gode skiløbere, der vil blive bedre på ski, og arrangerer førstehjælpskurser, sne- og lavinesikkerhedskurser, rulleskiskurser, porttrænerkurser og en række andre snesportsrelaterede kurser.

FORORD

Denne manual udkom i 1. oplag, 1. udgave i 2015 som den seneste i en række udgivelser af skiteori til brug for den danske skiinstruktøruddannelse. Siden 1974 er der blevet uddannet skiinstruktører i dansk regi, og det første danske alpine teorikompedium udkom i 1979. I 1992 udkom et nyt teorikompedium, og fra 2004 blev det erstattet af alpinmanualen, nu kaldet "den gamle manual".



I takt med en levende udvikling af skiinstruktøruddannelsen i de følgende år kom der et stigende behov for at opdatere manualen. Derfor udkom denne bog, "den nye alpinmanual", i 2015 for at give et tiltrængt løft til den danske skiinstruktøruddannelse.

Ideen var oprindeligt, at den nye manual blot skulle være en revidering af den gamle manual; småfejl og uklarheder skulle rettes, og manualen skulle have et visuelt løft.

I årene op til slutningen af 2014, hvor arbejdet med den nye manual for alvor tog fart, voksede mængden af bidrag fra forskellige forfattere. Deling af viden om skiteknik og undervisning på ski over internettet bidrog desuden med nye impulser og inspiration, og der kom mange forslag til relevante udvidelser og tilføjelser.

Det blev derfor besluttet at lave en større udvidelse og reformulering af manualen. Organisationen og skiinstruktøruddannelsen havde bevæget sig, og manualen skulle afspejle denne udvikling.

For at give et indblik i denne udvikling og DDS' nuværende standpunkt er her en kort beskrivelse af de væsentligste ændringer fra den gamle manual fra 2004 til den nye manual fra 2015.

Den nye manual indeholder uddybende afsnit om børn, pukler, freestyle,

offpiste og vanskelige sneforhold, udstyr, handicapskiløb, sikkerhed og porte. Tidligere var der ingen beskrivelser af skiløb på højere niveau end sikre og kontrollerede "dynamiske kortsving" i stejlt terræn. Det kunne derfor let se ud, som om det var topmålet for skiløb. Det lagde et mentalt låg på det topniveau, man som ambitiøs skiinstruktør stræbte efter. Med delen om "Det videregående skiløb" ønskede vi at vende bøtten på hovedet og vise, at der ikke er nogen øvre grænse for udviklingen af ens skiløb. Der er altid mulighed for at udvikle, udforske og skubbe de tekniske grænser yderligere. I forlængelse af denne tanke vendte vi modellen for "Den generelle færdighedsudvikling" på hovedet. I stedet for, at "topniveau" udgør den yderste spids af en pyramide, bliver figuren nu bredere og bredere i takt med, at skiløberen bevæger sig fra basisniveau til topniveau. På bundniveau kan man lidt, på topniveau kan man mere.

I overensstemmelse med denne holdning blev skolesvingene lavet om. I toppen blev tilføjet svingene "racecarving kort" og "racecarving lang". Som skolesving kører vi racecarving sportsligt, kontrolleret og pænt i demoform. I world cuppen køres racecarving-svingene i deres mest ekstreme form, som slalom- og storslalomsving. Racecarving-svingene markerer derfor et nyt topniveau uden øvre grænse, og de har siden indførelsen medvirket til at inspirere og hæve topniveauet blandt de danske skiinstruktører. Stemsvinget fik en mindre fremtrædende rolle uden for svingtypeprogressionen. Der blev indført et begynderkortsving, "basis parallel kort", og det gamle skolesving "åben parallel" blev til "basis parallel lang". "Basis parallel" er den betegnelse, man også bruger i mange andre lande for parallelsvinget for begyndere. Sprogligt henviser det til, at man er på basisniveau i den generelle færdighedsudvikling.

For at hjælpe nye skiinstruktører har vi i afsnittet "Den overordnede progression" styrket overblikket over, hvad man typisk underviser i på de forskellige niveauer. Med dette afsnit og med de opdaterede øvelsesforslag, man finder i afsnittet "Typiske udviklingspunkter", kan manualen fungere som et praktisk opslagsværk.

Følelsernes betydning for skiløbere og deres udviklingsmuligheder har ikke tidligere fået særskilt opmærksomhed. Optimal læring og den fede, skiglade fornemmelse af flow er overordnede mål for en skilektion. Forudsætningen for, at det lykkes, er, at den enkelte elev hverken udfordres for meget eller for lidt. Eleverne skal samtidig føle sig socialt anerkendt, have oplevelsen af motivation og kompetence og ikke føle sig truet (af skiinstruktøren eller de andre i gruppen, af ydre farer, af for store udfordringer osv.). Disse pointer er afgørende i mødet med elever, og derfor har manualen nu et kapitel om følelsernes betydning.

Sproget i den nye manual skulle matche den strømning, der i stigende grad havde præget Den Danske Skiinstruktøruddannelse: passion for skiløb (We love skiing!) og en positiv, anerkendende og styrkebaseret tilgang. Konkret betød det blandt andet, at vi korrigerede ord, der pegede i retning af en fejl-orienteret tilgang. "Videofejlretning" blev til "videoanalyse" og "fejl billeder" blev til "udviklingspunkter". Begrebet "Nærmeste udviklingszone" (NUZO)

blev indført for at sætte et ord på det, vi sætter fokus på i en skilektion. Det handler ikke om fejlen. Det handler om at hjælpe eleven til at bygge videre på eksisterende styrker og tilføje nye, hvor behovet er størst og der kan skabes mest positiv udvikling. Vi snakker ikke om "rigtigt" og "forkert", men om, at bevægelser kan være "hensigtsmæssige" eller "uhensigtsmæssige" i forhold til elevens mål og DDS' ideal for godt skiløb: kontrol over spor og hastighed.

Andre begreber blev ændret, fordi den gamle manual kunne give anledning til misforståelser. For eksempel betød "indoverlæning" i den gamle manual både den hensigtsmæssige og den uhensigtsmæssige indlæning i svinget, og det havde givet anledning til en del forvirring. Derfor lavede vi et sprogligt skel mellem "indlæning" (at man læner sig ind i svinget med vægten på yderskien) og "indoverlæning" (en overgjort indlæning, hvor vægten skifter uhensigtsmæssigt til inderskien).

For at styrke formidlingen var det ambitionen, at der skulle være illustrationer på alle sider. Hensigten var at gøre bogen appetitlig og samtidig hjælpe læseren til at forstå de beskrevne bevægelser. Der var også en ambition om, at undervisningsværktøjerne i manualen skulle gøres mere forståelige og anvendelige. "Lærespiralen" og "Præstationsanalysen" skulle ikke bare være remser, man skulle kunne udenad for at bestå teoriprøven. Disse værktøjer er dele af den metodiske faglighed, vi sætter i spil, når vi underviser. Vi udvidede derfor beskrivelsen af Lærespiralen og refererer til den på relevante steder i bogen for at vise, hvordan den kan bruges i praksis. I både den teoretiske og den praktiske del beskriver vi Præstationsanalysen og giver konkrete eksempler på, hvordan man kan bruge og øve den i praksis. Vi beskriver også, hvordan Lærespiralen og Præstationsanalysen hænger sammen.

Alpinmanualen fra 2015 er den hidtil mest omfattende og ambitiøse teoritext til brug i den danske skiinstruktøruddannelse. Manualen er for en stor del baseret på frivilligt arbejde, og i 1. udgave sneg der sig en række mere eller mindre åbenlyse "fejl" ind. Hensigten med denne 2. udgave har derfor været at få dem rettet og justeret. Beskrivelsen af sving og kræfter er præciseret. Stavefejl, slåfejl, ord der står to gange i træk og lignende er rettet. Sproget er strammet op de steder, hvor det kunne give anledning til forvirring, og der er kommet et bedre organiseret stikordsregister. Vi har også indført en referenceliste til dem, der ønsker at dykke dybere ned i læringsteorien og de vigtigste kilder til den tekniske og undervisningsmæssige viden, som ligger bag manualens beskrivelser.

Det er den bog, du sidder med nu. Vi er stolte af, at vi i lille, flade og regnvejrsgrå Danmark kan præsentere en skimanual, der på mange måder kan tillade sig at stå på samme hylde som manualerne fra de store skinationer.

Glæden ved hele tiden at udvikle sig på ski afspejles også i Den Danske Skiskoles bevidsthed om fortsat at udvikle og forbedre kvaliteten i uddannelsen. Som skiløbere bliver vi aldrig færdige med at udvikle vores skiteknik og vores kompetencer som skiinstruktører. Det samme gælder for skiinstruktøruddannelsen.



Alpinmanualen er et billede på skiinstruktøruddannelsens aktuelle stade. Fastfrysning af skiinstruktøruddannelsens stade i en manual vil dog altid halte bagefter virkeligheden. Den er som et stillbillede af en skiløbers aktuelle position i et sving; positionen er blot en fastfrysning af en flydende bevægelse. I øjeblikket efter billedet er taget, har skiløberen bevæget sig videre. På samme måde er den danske skiinstruktøruddannelse i bevægelse, og manualen er ikke og skal ikke være den ultimative sandhed om skiløb og skiundervisning.

Trods forbedringerne i 2. udgave giver manualen sig heller ikke ud for at være perfekt. Der er med garanti en ting eller to, der kan forbedres eller bør rettes. Og de steder, der forekommer vanskelige eller er beskrevet på en uhensigtsmæssig måde, giver forhåbentlig anledning til en diskussion, der kan gøre os alle klogere. De erkendelser, der kommer ud af disse diskussioner, finder måske vej til fremtidige manualer, som også tidligere diskussioners pointer har fundet vej til denne manual.



For at sikre en høj kvalitet i den danske skiinstruktøruddannelse søger vi altid ny inspiration fra forskning i læring og undervisning, fra de nyeste tendenser indenfor skiteknik, fra andre landes skiinstruktørorganisationer, fra fremtrædende internationale skiinstruktører og fra danske skiinstruktører, som arbejder rundt om i verden og kommer hjem med viden og erfaring. Det betyder ikke, at vi hele tiden laver om og udskifter, men det betyder, at vi bestræber os på at styrke alt det gode, der allerede er, luger ud i det, der ikke længere er hensigtsmæssigt, og tilføjer nye styrker i den fortsatte udvikling af Den Danske Skiskole.

God fornøjelse med læsningen!



DEN DANSKE SKISKOLES IDÉGRUNDLAG

Der er mange meninger om essensen af skiløb: Komme sikkert ned ad en piste for første gang. Det perfekt carvede sving. Tonsvis af powder. Æstetisk perfekt skiløb. Frisk luft og solskin i ansigtet ... Essensen af skiløb er forskellig fra person til person. Grundlaget for din undervisning er en forståelse for dette.

Det overordnede mål for os som skiinstruktører i Den Danske Skiskole (DDS) er at hjælpe vores elever med at finde glæde ved skiløb.

Som skiinstruktører sikrer vi oftest denne skiglæde gennem forbedring af elevernes skiløb. Skiteknisk set er det vores målsætning at få vores elever til at opretholde balancen gennem kontrol af spor og hastighed.

Beskrivelserne af de tekniske koncepter omkring skiløb og undervisning skal ses sammen med ønsket om, at vi som skiinstruktører skal:

- Inspirere til glæde ved skiløb.
- Skabe mindeværdige oplevelser.
- Have en styrkebaseret tilgang i undervisningen.
- Møde elevens ønsker og mål.
- Forstå og reflektere over fysiske love og biomekanik i relation til alpint skiløb, så vi kan se og analysere komplekse bevægelsesmønstre.
- Variere undervisningen efter alder, kundskab, fysiske evner, motivation og udstyr.
- Give præcis og meningsfyldt feedback til eleven, så denne bliver bedre på ski.

DDS' idégrundlag, vi som skiinstruktører skal repræsentere, bygger på to centrale kendetegn:
Bevægelse og tilpasning.



Bevægelse – de danske skiinstruktører skal vise, at vi formår at arbejde med skiene. At vi gennem hensigtsmæssige bevægelser opnår det optimale skiløb; vi kører på ski, vi står ikke på ski. Det er vores evner, der skaber resultatet.

Tilpasning – bevægelserne skal varieres og tilpasses de forhold, man kører under. Den danske skiinstruktør skal kunne fremvise situationsbestemt skiløb. Vi ønsker ikke at se det samme bevægelsesmønster under alle forhold. Den primære grund er, at når forholdene ændrer sig (fx det bliver stejlere, mere iset el.lign.), ændres også det, der kræves for at håndtere situationen optimalt.

Vi skal stræbe efter at køre med færrest mulige balanceforstyrrelser og mindst mulig brug af kræfter.



Både bevægelse og tilpasning er vigtige faktorer, der ikke alene skal være afgørende for, hvorledes vi selv kører på ski, men også for, hvordan vi underviser vores elever.

Gennem bevægelse og tilpasning vil eleverne kunne håndtere mange forskellige situationer. De vil kunne komme rundt i meget mere af terrænet med fuld kontrol over eget spor og egen hastighed. Dette er også en af grundene til, at DDS fx ikke ensidigt fokuserer på carving, som mange andre forbund ellers gør det. Carving og skærende sving vil fastholde eleven på brede og flade pister. Eleven vil skulle finde et terræn, der passer til den slags skiløb (carving), som han behersker – i stedet for at kunne tilpasse sit skiløb til det terræn, han møder.

Undervisningsmæssigt er det DDS' opfattelse, at elevens egne oplevelser og fornemmelser skal være udgangspunkt.

Skiundervisning har til formål at sikre, at den enkelte elev får de bedste muligheder for at udvikle sit potentiale som skiløber. Denne udvikling kan kun ske, når eleven deltager aktivt i undervisningen og der fokuseres på elevens styrker. Man udvikler sig bedst i et miljø, hvor man har det sjovt og føler sig kompetent i et socialt trygt forum. Du skal hjælpe eleven med at få oplevelsen af, at det er eleven, der kører med skiene, ikke omvendt.



Det vigtigste er at undervisningen skal være en uforglemmelig oplevelse, hvor det er centralt, at eleven oplever glæde og begejstring for skiløb.

Denne manual handler om de grundlæggende principper for, hvad vi gør, når vi kører på ski, og hvorfor. Man kan også sige, at den handler om, hvad der er hensigtsmæssigt og uhensigtsmæssigt skiløb.

For at kunne afgøre, hvad der er hensigtsmæssigt, er vi nødt til at være enige om et fælles grundlag.

Grundlaget for vores måde at tale om skiløb på er følgende tre præmisser:



- *Det gælder om at bevare balancen. Det er bedre at blive stående på benene end at falde.*
 - *Det gælder om at kunne kontrollere både sin hastighed og sit spor, så man ikke er til fare for sig selv eller andre.*
 - *At vi oftest svinger, når vi kører på ski.*
-

Svinget er det middel, hvormed vi oftest kontrollerer hastighed og spor. Det meste af undervisningen i skiteknik handler derfor om, hvordan man lærer at svinge på en måde, der er hensigtsmæssig under forholdene.

Vi taler om, hvad der er effektivt og ineffektivt, hensigtsmæssigt og uhensigtsmæssigt. DDS foretrækker et funktionelt frem for et æstetisk skiløb. Det er det funktionelle mål, eksempelvis at holde balancen, og ikke et mål om en bestemt "stil", der er grundlaget for at fastslå, hvad der er hensigtsmæssigt og uhensigtsmæssigt.

Et eksempel: Når vi ser en selvlært skiløber i kraftig bagvægt, der udløser svage retningsændringer i høj fart ved at kaste overkroppen fra side til side, er vi enige om, at dette er uhensigtsmæssigt skiløb. Det er ikke forkert, fordi det ikke er vores stil, eller vi synes, det er grimt – hvad der er flot eller ej, er alligevel altid et spørgsmål om smag. Derfor passer ordet 'forkert' ikke ind i vores vurdering af elever. Vi ser på om skiløbet er hensigtsmæssigt.

Eksemplet ovenfor er uhensigtsmæssigt, fordi det er en ineffektiv måde at køre på ski på. Når man løber i bagvægt, vil man have vanskeligt ved at kontrollere både hastighed og spor, og man vil være til fare for sig selv og andre. Desuden er det uhensigtsmæssigt at udløse et sving med et kraftigt kast med overkroppen. Dels fordi man bruger flere kræfter end nødvendigt til udløsningen af svinget, og vigtigst, fordi man står sikrere på sine ski, når man bevarer et vist kanttryk, og det gør man bedst ved at bevare en god position på skiene – altså ved ikke at kaste overkroppen fra side til side.

Dermed kan en fjerde præmis tilføjes vores grundlag for skiløb – det er ineffektivt at bruge flere kræfter end nødvendigt:

Vi søger altid at køre på ski på den mest kraftbesparende måde.



Når der er flere løsninger i en bestemt situation under skiløbet – fx at køre med eller uden opadgående vertikalarbejde – og løsningerne er lige gode i forhold til grundlaget om at bevare kontrollen over hastighed og spor, vælger vi den mest kraftbesparende løsning.

Historisk har konkurrenceløbere ofte sat standarden for udviklingen af skiteknikken, og det er stadig sådan, at konkurrenceløbere langt hen ad vejen repræsenterer et ideal for det funktionelle skiløb. Men der kan være forskel på det, der er mest hensigtsmæssigt for en konkurrenceløber, og det, der er mest hensigtsmæssigt for en fritidsskiløber. Det skyldes forskelle i interesser og mål. Denne manual vil hovedsagelig beskæftige sig med skiløb ud fra fritidsskiløberens mål om god balance, fuld kontrol og kraftbesparende skiløb.

EGEN STIL - SAMME TEKNIK

Vi tilstræber ikke at løbe på ski med en vis 'stil'. Når to skiløbere på samme niveau kører ned over den samme piste, har de ofte to forskellige skistile. Men de anvender samme teknik. Vi er af den overbevisning, er der er tekniske grundelementer i skiløb, som vi alle anvender. Disse grundelementer kan den enkelte skiløber vælge at dosere på forskellig vis, og derfor kan man se de to løbere bevæge sig forskelligt.

Forskellen i doseringen af elementerne kan være forårsaget af udstyr, fx når der er forskel på skienes længde eller taljering, eller på støvlernes stivhed. Men oftere skyldes forskellen den enkelte skiløbers bevægelsesmønster og fysiske formåen. Det kan være, at den ene løber ikke er særlig hurtig på fødderne, hvilket vedkommende kompenserer for ved at bøje og strække benene på en anden vis. Den anden løber er måske lidt mere præcis i timingen af svingudløsningen, hvilket gør, at de ydre kræfter udnyttes mere optimalt. Der er et ual af variationsmuligheder, som alle har betydning for skiteknikken. Dertil kommer variationen i sneforhold og underlag og variationen i skiløberens præferencer for udtrykket, dvs. om skiløbet skal være kraftfuldt, sporty, cruisende o.lign.

Som instruktører skal vi ikke forsøge at få alle til at køre med samme skistil. Vi skal udelukkende arbejde med at forbedre teknikken.



DEL B

SKITEKNIK

Skiløb handler om at have det sjovt. Ikke om at se godt ud.

Vi tilstræber ikke at løbe på ski med en bestemt 'stil'. Når to skiløbere på samme niveau kører ned over den samme piste, har de ofte to forskellige skistile. Men de anvender samme teknik. Den Danske Skiskole opfatter godt skiløb som skiløb med fuld kontrol over eget spor og hastighed uden brug af unødige kræfter. Hensigtsmæssig skiteknik i DDS optik er derfor de bevægelser, der skal til for at opnå dette resultat. Jo mere hensigtsmæssig skiteknik, desto bedre kontrol over spor og hastighed uden brug af unødvendige kræfter. En hensigtsmæssig skiteknik giver også evnen til at bevare kontrollen ved at tilpasse bevægelserne til variationer i terræn, føre, hastighed m.m.

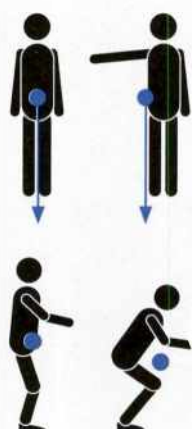
Dette kapitel giver en teoretisk belysning af den skiteknik, som vi står for i Den Danske Skiskole.

Kapitlet indledes med afsnittet *Sving og kræfter*, som beskriver de ydre kræfter, der påvirker dig igennem svinget. Dernæst følger afsnittet *Elementerne*, som omhandler de bevægelsesmønstre, som du udfører gennem svinget for at opnå og bevare kontrol over spor og hastighed.





Tyngdepunktet er ikke fast



Understøttelsespunktet

B1

SVING OG KRÆFTER

YDRE OG INDRE KRÆFTER

I manualen skelner vi mellem de ydre kræfter og de indre kræfter. De ydre kræfter er de fysiske kræfter, der skaber hastigheden og påvirker din krop gennem svinget. Det er naturens kræfter uden for din krop. De indre kræfter er de kræfter, du rummer i din krop. Det er din muskelstyrke; dine egne kræfter, som du bruger til at bevæge dig med.

Skiløb adskiller sig fra de fleste andre sportsgrene i forholdet mellem ydre og indre kræfter. Hvis du for eksempel spiller fodbold, er det dig selv – via indre kræfter –, der skaber den fart, du løber med. Når du kører på ski, er det tyngdekraften – en ydre kraft –, der skaber farten, mens de indre kræfter bliver brugt til at kontrollere denne. Alle de bevægelser du udfører, når du kører på ski – din skiteknik –, handler om at håndtere og udnytte de ydre kræfter, så skiene drejer effektivt og du opretholder balancen under skiftende forhold i terræn, vejrforhold og føre.

Jo bedre skiløber du bliver, desto bedre bliver samspillet mellem de ydre og indre kræfter. Man kan sige, at du lærer at forvalte de ydre kræfter gennem kroppens bevægelser, så du gradvist bliver bedre til at udnytte de ydre kræfter til at skabe effektivt skiløb med kontrol over spor og hastighed.

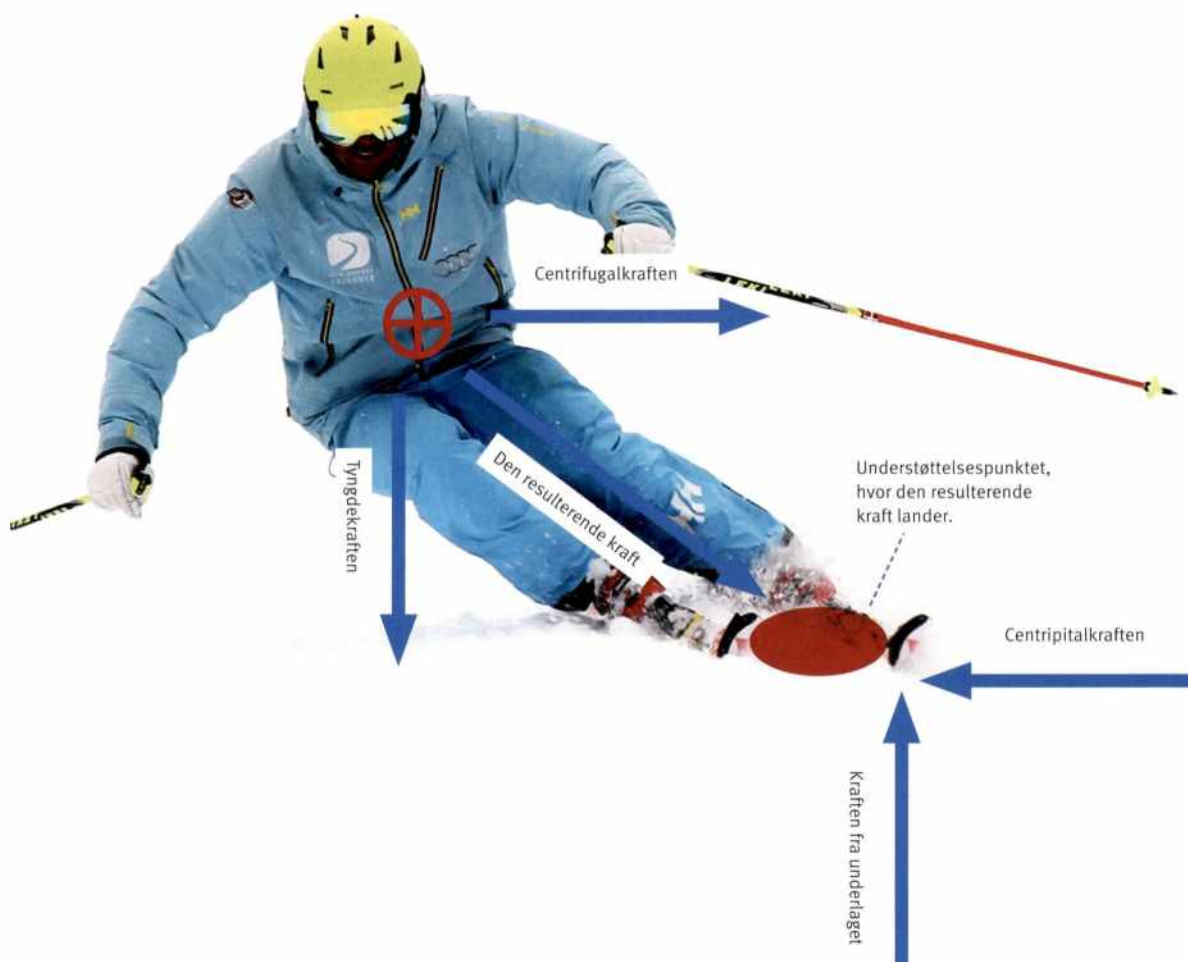
En forståelse for dette er vigtig for både din egen udvikling som skiløber og for din succes med at forbedre dine elevers skiløb.

Derfor starter manualen med at fokusere på sving og kræfter.

Tyngdepunktet er centeret for din samlede masse. Tyngdepunktet er ikke placeret et fast sted på kroppen. Ved for eksempel at strække armene, gå ned i knæene eller læne dig til siden kan du flytte tyngdepunktet.

Den resulterende kraft er summen af tyngdekraften og centrifugalkraften.

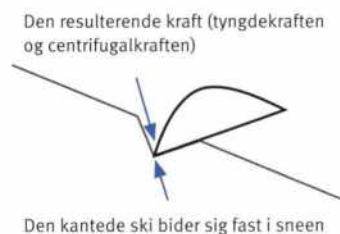
Understøttelsespunktet er der, hvor den resulterende kraft lander. Når du står stille, vil dit tyngdepunkt være direkte over dine fødder. Dit understøttelsespunkt vil derfor være mellem dine fødder.



DE YDRE KRÆFTER

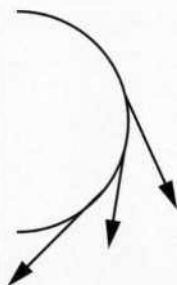
De ydre kræfter du mærker igennem svinget, er tyngdekraften, kraften fra underlaget, centripetalkraften og centrifugalkraften.

- Tyngdekraften er den kraft, der trækker dig ned mod jordens centrum.
- Kraften fra underlaget er den opadrettede kraft, som modvirker tyngdekraften, så du ikke synker ned gennem sneen.
- Centripetalkraften er den kraft, som får dig til at svinge. Centripetalkraften er rettet ind mod svingets centrum, og du oplever den som et øget tryk under dine fødder igennem et sving. Centripetalkraften varierer med din hastighed og din svingradius, så højere hastighed og/eller mindre svingradius giver større kraft.
- Centrifugalkraften er ikke nogen rigtig kraft. Den er udtryk for, hvordan du oplever virkningen af centripetalkraften. Det føles, som om du slynges ud af svinget, selv om det, der sker i virkeligheden, er, at centripetalkraften trykker dig ind i svinget.





Tangentretning er den retning, tyngdepunktet vil blive trukket ud ad, hvis centripetalkraften forsvinder.



BALANCE SIDEVÆRTS

Når du står stille, oplever du kun lodrette kræfter – tyngdekraften, som virker på dit tyngdepunkt og har retning lodret nedad mod understøttelsespunktet, og kraften fra underlaget, som virker på understøttelsespunktet og har retning lodret opad. Når du svinger, oplever du også centrifugalkraften, der føles, som om nogen forsøger at trække dig ud af svinget.

Hvis du forbliver i lodret stilling, når du begynder at svinge, vil det føles, som om centrifugalkraften forsøger at vælte dig ud af svinget. Du vil derfor automatisk læne dig ind i svinget, til du er i balance. Du er i balance, når den resulterende kraft peger ned mod understøttelsespunktet.

Denne indlæning i svinget svarer fuldstændig til den indlæning, vi automatisk laver i sving, når vi kører på cykel. Og ligesom når vi kører på cykel, skal vi læne os mere ind, når vi kører hurtigere, eller når svinget bliver skarpere.

Du er på en cykel aldrig i tvivl om, hvor langt du skal læne dig ind i svinget, og det samme gælder, når du har blot en smule rutine på ski. Hvis du læner dig for lidt ind, mister du balancen ud af svinget. Hvis du læner dig for meget ind, altså indoverlæner dig, vælter du ind i svinget, eller kommer til at balancere u hensigtsmæssigt på inderskien, så du mister trykket på yderskien.

På cyklen justerer man hele tiden indlæningen med små bevægelser af styret. På ski justerer vi indlæningen med små justeringer af kantningen, styring og vægtfordelingen på skiene.

Hvis dækkene på din cykel mister vejgrebet i et sving, forsvinder centripetalkraften, som trykker dig ind i svinget, hjulene "forsvinder under dig", og du vælter ind i svinget. Det samme gælder på ski. Vi har dog den fordel på ski, at selve indlæningen giver kantning af skiene og dermed hjælper til at fastholde grebet med sneen.

Tangentretningen er den retning, som tyngdepunktet vil blive trukket ud ad, hvis centripetalkraften forsvinder.

Tænk på en hammerkaster, der drejer rundt og rundt i en cirkel, indtil hammeren har opnået en tilpas hastighed. Det øjeblik hammeren slippes, vil den flyve ud ad cirkelns tangentretning. Det samme gør sig gældende, når du svinger på ski. Det øjeblik, du "slipper" trykket rundt i svinget og dermed reducerer centripetalkraften til nul, vil du blive sendt ud ad tangentretningen. Dette kan ske ved et uheld, hvis skiene mister grebet med sneen, men det kan også udnyttes med vilje, så det bliver hurtigere at komme fra ét sving til et andet (se mere under overskriften *Energipotentialet i afsnittet udløsefasen*).

BALANCE FREM OG TILBAGE

Det er ikke kun sideværts, kroppen bliver påvirket gennem et sving. Du bliver også påvirket frem og tilbage af accelerationer og decelerationer under skiløbet.

Dette svarer til, hvad der sker, når du står op i en bus. Hvis bussen sætter i gang og accelererer, vil du typisk falde bagover eller træde et skridt tilbage, medmindre du forudser accelerationen og læner dig fremover for at modvirke den. Tilsvarende vil du falde forover, når bussen bremser, hvis du ikke er opmærksom. Forover, når bussen bremser, hvis du ikke er opmærksom.

Som skiløber har du en lignende udfordring. Når du sætter i gang, begynder skiene at accelerere, og du kommer let i ubalance, hvis du ikke er opmærksom. Det samme gælder, hvis skiene opbremses.



Skiløb handler i høj grad om at håndtere og udnytte de ydre kræfter. Det øjeblik, du "slipper" trykket rundt i svinget, vil du blive sendt ud ad tangentretningen og dermed starte næste sving.

Dette skyldes primært to forhold:

- I den første halvdel af svinget kører skiene mod faldlinjen. Dette resulterer i, at skiene accelererer. Når skiene efter faldlinjen begynder at køre på tværs af bakken igen, vil de decelerere.
- Som det fremgår af illustrationen, kører skiene en længere bane end kroppen. I den første halvdel af svinget kører skiene væk fra kroppen. Når skien derefter passerer faldlinjen, kører skiene ind mod kroppen igen.

For at holde balancen skal man derfor altid forudsige disse accelerationer og decelerationer.

Generelt vil du skulle være fremme i første halvdel af svinget og tilbage i sidste halvdel for at forudse dette og opretholde jævnvægt. Hovedformålet er således at bibeholde en jævnvægt gennem svinget (se mere under overskrifterne *Jævnvægt*, *Pendling* og *Sweetspot*).



Kraften fra underlaget er altid lodret opad, og det indebærer, at retningen er lidt "op ad bakke". Centripetalkraften har altid retning ind mod svingets centrum. I begyndelsen af svinget peger centripetalkraften ned ad bakken og modvirker derfor en del af kraften fra underlaget, mens den i slutningen af svinget peger mere og mere op ad bjerget og derfor forstærker kraften fra underlaget. Resultatet er, at du vil føle stadigt stigende ydre kræfter hen gennem svinget.

Føre og underlag har ligeledes betydning for balancen frem og tilbage. Forestil dig for eksempel, at du kører fra en velpræpareret piste ind i dybsne. Her vil skiene bremse op, og du vil ryge forover, hvis du ikke i tide forudser opbremsningen og kompenserer ved at læne dig tilbage. Tilsvarende vil du blive bremset af terrænet, hvis du kører ind i en pukkel.



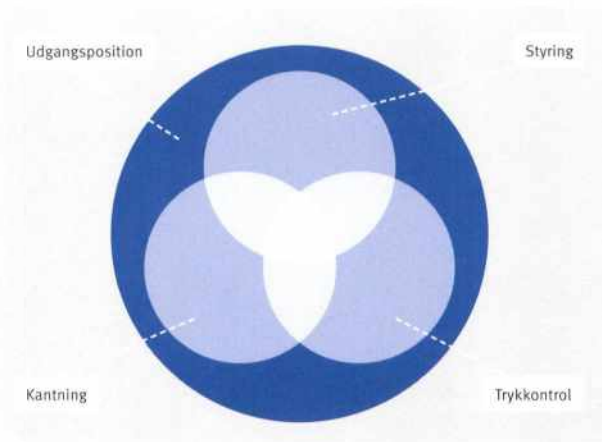
B2

ELEMENTERNE

Det at få kontrol over eget spor og hastighed uden at skulle bruge unødige kræfter vil for de fleste give øget skiglæde

Du skal som skiinstruktør hjælpe dine elever med at opnå denne kontrol, så de kan overkomme så forskellige udfordringer som pukler, is, stejle pister, powder og meget mere på en sikker, simpel og oplevelsesrig måde.

I den forbindelse er det en stor hjælp at være bevidst om de fundamentale elementer i skiløb – de basale ingredienser der, uanset teknisk niveau, er involveret i alt skiløb. De fire fundamentale elementer udgør de grundlæggende bestanddele i skiteknikken:



Udgangsposition: *Giver mulighed for at opretholde balancen under bevægelse.*

Styring: *Giver mulighed for at føre skiene gennem svinget.*

Trykkontrol: *Giver mulighed for at håndtere og manipulere trykket mellem skiene og sneen.*

Kantning: *Giver mulighed for at tilpasse kantvinklen mellem skiene og sneen.*

Jo bedre du behersker disse fire elementer, desto bedre er dine grundlæggende skikompetencer, som hjælper dig til at opretholde balancen og styre skiene effektivt rundt i en serie sving.

Afhængigt af underlag, føre, hastighed, udstyr osv. vil du hele tiden skulle blande disse skikompetencer hensigtsmæssigt for at opnå den ønskede kontrol over spor og hastighed uden brug af unødige kræfter.

Som skiinstruktør kan du, ud fra en forståelse af disse skikompetencer, sammensætte bevægelsesmønstre, aktiviteter og øvelser, der vil hjælpe dine elever til at benytte elementerne på en naturlig og simpel måde.

Erfaringen viser, at eleverne har glæde af, at man i den daglige undervisning klart beskriver og skelner mellem de fire grundlæggende skikompetencer, de fire elementer.

Det er også vigtigt, at man fremhæver, hvordan elementerne skifter i betydning afhængigt af forholdene i form af hastighed, underlag føre m.v.

Skiløb er dynamisk, og hvordan du benytter elementerne ændrer sig hele tiden.



Elementerne brugt ved hård piste



U = Udgangspunkt
T = Trykkontrol
K = Kantning
S = Styring

Elementerne brugt ved powder



FUNKTIONEL SAMMENHÆNG - ELEMENTERNE SPILLER SAMMEN

Den måde, hvorpå du benytter et af elementerne, påvirker måden, hvorpå du kan benytte de andre elementer.

Eksempel: Hvis man starter svinget med overkropsrotation, vil trykket mindskes på yderskien og skien vil skride ud i slutningen af svinget, så der vil opstå et balanceproblem og et rutsj. Dette vil besværliggøre påbegyndelsen af det nye sving.

At opbygge en forståelse af elementerne og deres sammenhæng er samtidig afgørende, når vi som skiinstruktører skal analysere en elevs bevægelser og fastslå den bedste og mest effektive tilgang til at forbedre deres skiløb (se mere i afsnittet *Præstationsanalysen*).

DYNAMISK SAMMENHÆNG - SKILØB ER EN HELHED AF BEVÆGELSER

Vores krop er en enhed, og derfor spiller udførelsen af det ene element ind på de andre elementer. Skiløb er derfor en helhed af samlede bevægelsesforløb, ikke enkeltelementer. Denne opfattelse afspejler sig i vores måde at undervise på (se mere i afsnittet *Helhedsorienteret læring*).

De overlappende cirkler i figuren illustrerer dette meget vigtige forhold, og at godt skiløb med kontrol over spor og hastighed netop opstår ved et godt og velafstemt samspil mellem elementerne i forhold til terræn, føre, hastighed osv.

Det er det, vi mener, når vi siger, at godt skiløb opstår med hensigtsmæssig brug af de indre kræfter, så vores bevægelser og de fire elementer tilpasses til de ydre kræfter og de varierende ydre forhold.

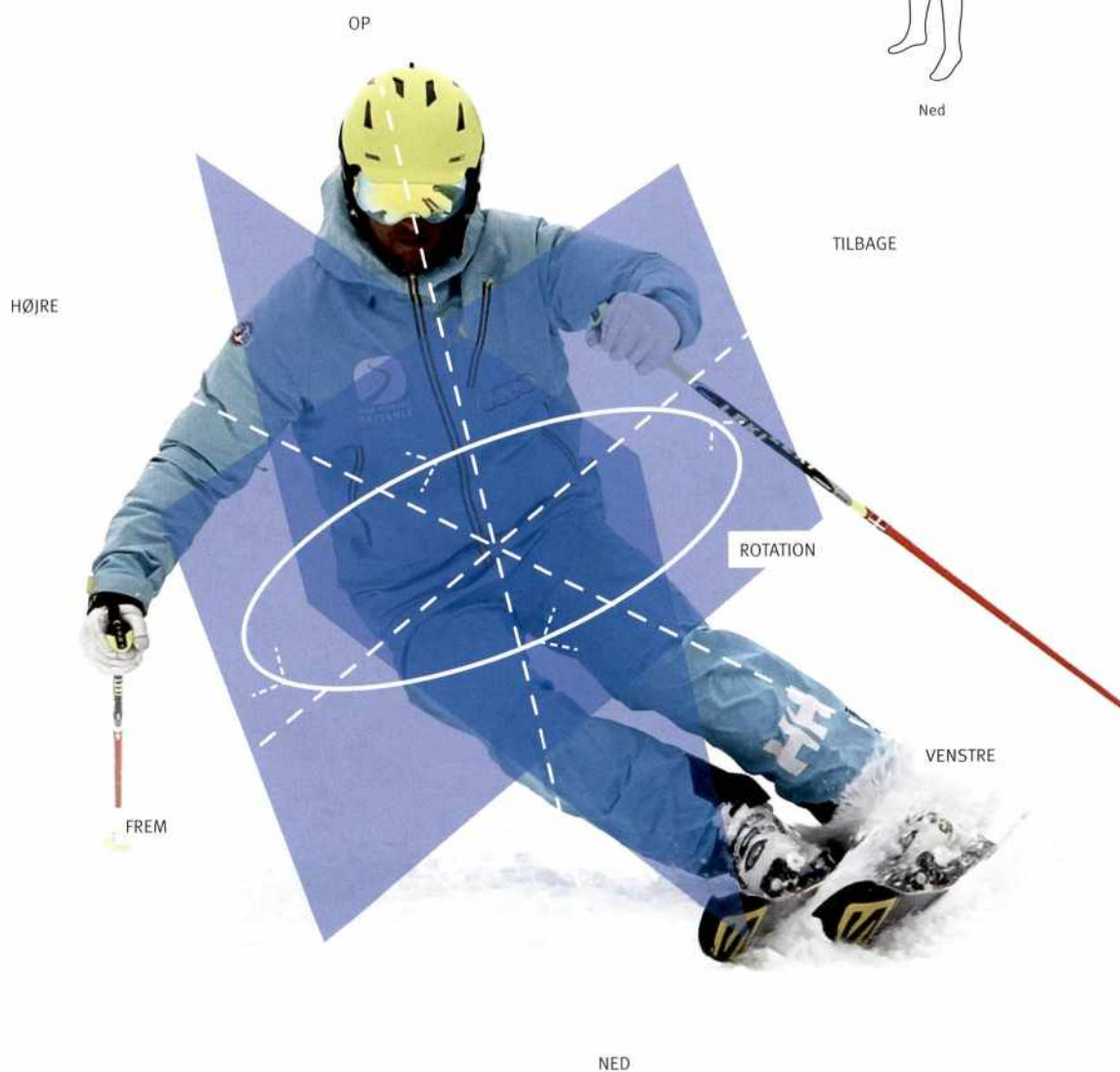
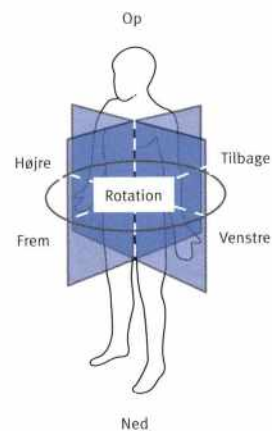
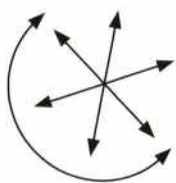
Funktionelt skelner vi mellem elementet udgangsposition og de tre andre elementer. Udgangsposition er det, du gør for at opretholde balancen, og de resterende tre elementer er det, du gør for at få skiene til at svinge.

Hvordan elementerne doseres, afhænger af forholdene, men godt skiløb vil altid indeholde en vis grad af alle elementer.

En hensigtsmæssig anvendelse af elementerne sikrer, at du har maksimum kontrol over spor og hastighed med et minimum af kraftanstrengelse.



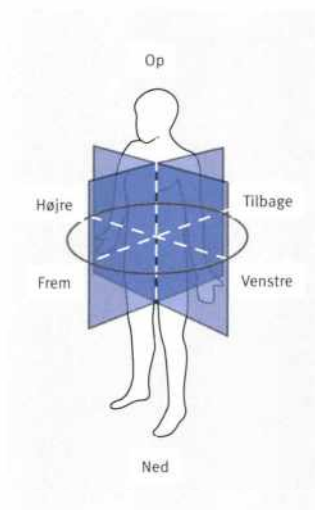
Bevægelser i alle retninger



Vi bruger elementerne
til at bevæge os i alle
retninger.

B3

UDGANGSPPOSITIONEN



Evnen til at opretholde balancen under forskellige forhold er en af de mest åbenlyse udfordringer for en skiløber. Balance er en dynamisk proces, hvor der konstant er behov for at justere kropsdelen i forhold til hinanden.

Udgangspositionen er den måde, vi placerer vores kropsdeler på, så de tilsammen indtager en stilling, hvor balancen bevares og skiløbets bevægelser lettes.



Udgangspositionen er ikke én fast statisk position. Det er en yderst dynamisk position, der konstant ændrer sig igennem svinget og derudover konstant tilpasser sig varierende ydre forhold.

En forståelse for denne konstante ændring af udgangspositionen er vital for din evne til både at forbedre dit eget og dine elevers skiløb.

UDGANGSPPOSITIONEN SOM POSITION

Udgangsppositionen, når vi står stille eller kører uden at svinge, giver et godt billede af hvilken position vi skal bevæge os ud fra gennem svinget.

Denne midt-position giver mulighed for, at vi let kan bevæge os i alle retninger: op-ned, frem-tilbage, sideværts og rundt. Dermed kan vi justere igennem svinget,



Udgangspposition som bevægelse.



Udgangspposition som position.



Position er altid i bevægelse, 4 og 6 er ret ens, mens 4 og 9 er meget forskellige positioner.



så balancen opretholdes og de tre svingelementer kan anvendes mest effektivt.

Uanset fra hvilken retning eventuelle balanceforstyrrende momenter kommer, vil du i den gode udgangsposition kunne modstå disse forstyrrelser, og du vil hurtigere kunne genvinde balancen.

Udgangspositionen er derfor fundamentet for godt skiløb. En god udgangsposition sikrer, at du kan bevæge dig frit i alle retninger og derved opnå kontrol over spor og hastighed.

UDGANGSPOSITIONEN SOM BEVÆGELSE

Da vi påvirkes af de ydre kræfter forskelligt igennem svinget, og de ydre forhold varierer, er det vigtigt at forstå, at vi hele tiden ændrer vores position igennem svinget for at arbejde med disse skiftende omstændigheder bedst muligt. Skiløb består af flydende bevægelser.

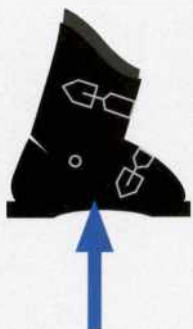
Positionen er derfor aldrig den samme rundt i svinget. Udgangspositionen er den midtstilling af kroppen, som vi hele tiden bevæger os ud fra og omkring, og den øjeblikkelige position er den, som giver os en god balance på et givet sted i svinget.

Du skal altså altid være i den position, hvorfra du er i god balance, bedst kan bevæge dig ud fra og bedst kan justere dine bevægelser til variationer i de ydre forhold. Og det kræver konstant bevægelse.

En forståelse for denne konstante ændring af udgangspositionen er vital for din evne til at forbedre skiløbet for både dig selv og dine elever.

Udgangspositionen indeholder forskellige aspekter, der vil blive gennemgået i dette afsnit.

Sweetspot defineres som det punkt under fodsålen, hvor trykket bedst kan administreres til at skabe kontrol over spor og hastighed gennem svinget.



JÆVNVÆGT

Udgangspositionen er karakteriseret ved, at du står i jævnvægt. Dermed menes, at du hverken er for langt fremme eller for langt tilbage, men står stabilt på midten af skien. Herfra har du mulighed for at bevæge dig både frem og tilbage for at korrigere balancen gennem svinget.

SWEETSPOT

Når vi taler om sweetspot, er det for at fremhæve det dynamiske islæt i jævnvægt. At man konstant skal bevæge sig for at opnå en central position. Sweetspot defineres som det punkt under fodsålen, hvor trykket bedst kan administreres til at skabe kontrol over spor og hastighed gennem svinget. Dette punkt vil i den største del af svinget befinde sig tæt på der, hvor underbenet går ned i foden på den bagerste del af svangen/forrest på hælen. Når vi refererer til sweetspottet, er det dette punkt, vi mener. Du oplever det som det punkt under fodsålen, hvor du føler dig stærk og bedst kan modstå det store udefrakommende tryk, der opstår gennem svinget. Se mere herom under pendling, der beskriver hvorledes du skal bevæge dig igennem et sving for at ramme sweetspot.

VÆGTFORDELING

Vægtfordelingen – dvs. om du belaster én eller to ski – er en vigtig faktor i udgangspositionen, da den har stor betydning for balancen.

Når du svinger, er det i mange situationer hensigtsmæssigt at fordele belastningen på begge ski, men altid sådan, at der er mest vægt og tryk på yderskien.



Yderskien er chefen, inderskien er assistenten.

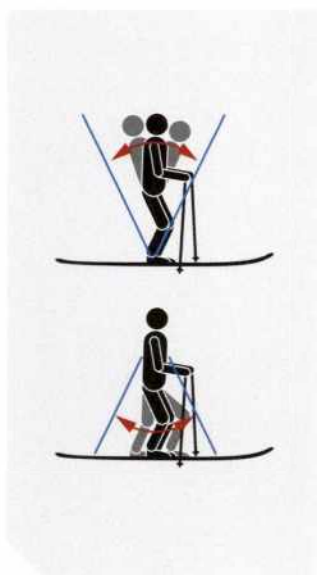
Fordelen ved at belaste begge ski er blandt andet, at du kan bruge styrken i begge ben til at kontrollere de ydre kræfter, og at der er stort spillerum for at balancere sideværts. Du kan dermed bedst modstå det ydre tryk på to ski. Men når hastigheden stiger, og terrænet bliver stejlere, kræves det typisk, at du ind imellem placerer al vægten på yderskien.

UNDERSTØTTELSESFLADE

Understøttelsesfladen er en flade, som afgrænses af de dele af ski og stave, der bærer din vægt.

Når du kører med vægten på kun én ski, er understøttelsesfladen begrænset til det areal, hvor denne ski rører sneen. Hvis du skal holde balancen, skal den resulterende kraft gå ned i understøttelsesfladen.

Når du kører med vægten på begge ski, kan den resulterende kraft gå ned hvor som helst i og imellem skiene, og det er let at holde balancen. Når du kører med vægten på kun én ski, skal den resulterende kraft gå ned i denne ene ski, for at du ikke skal vælte.





Trykket frem/tilbage i skiens længderetning er kontrolleret ved at flytte tyngdepunktet, flytte understøttelsesfladen eller en kombination af begge.



SKIFØRING

Skiføringen er afstanden mellem skiene. Understøttelsesfladen justeres med skiføringen.

En hoftebred skiføring, der udspringer af den enkelte skiløbers anatomi, giver som udgangspunkt en naturlig og afslappet holdning og den største mulighed for justeringer. Derfor er en hoftebred skiføring ofte den mest hensigtsmæssige.

Dit valg af skiføringens bredde afhænger af terræn, føre, hastighed m.m. og vil derfor være situationsafhængig.

Skiføringen har stor betydning for, hvor let det er at udføre de enkelte svingelementer i skiløbet. Jo større afstand mellem skiene, desto lettere vil elementet kantning ofte blive at udføre. Til gengæld bliver det sværere at arbejde med elementerne styring og trykkontrol.

Den optimale skiføring afhænger af situationen i form af terræn, føre, hastighed m.m. På stejle pister er der for eksempel behov for at stå fast og undgå at rutsje for meget. Her er kantning vigtig, og en åben skiføring vil være fordelagtig, da den letter kantsningsarbejdet. I pukler er der for eksempel behov for at kunne dreje hurtigt og modstå tryk, når terrænet ændrer sig voldsomt. Styring og trykkontrol bliver vigtige elementer, og det vil derfor være hensigtsmæssigt at køre med en mere lukket skiføring, da det tillader at benene kan dreje ens og modstå trykket som en enhed. Skiføringen må dog ikke blive så lukket, at benene låses mod hinanden. Skiføringen skal stadig tillade, at benene kan bevæge sig uafhængigt af hinanden.

Skiløberens niveau har også en betydning for skiføringen. Begyndere og letøvede elever kører typisk med vægt på begge ski og meget åben skiføring for at opnå en bedre balance som resultat af en større understøttelsesflade.



SKRIDTSTILLING

Skridtstillingen er skienes forskydning i skienes længderetning. Der vil gennem næsten hele svinget altid være en naturlig forskydning, hvor inderiskien er længere fremme end yderskien.

Den naturlige forskydning følger af bakkens hældning, der bevirker, at vinklen mellem dig og underlaget bliver mindre. Det betyder, at yderbenet bliver relativt mere strakt end inderbenet, hvilket giver en naturlig forskydning af skiene for at bevare jævnvægt på begge fødder. Jo stejlere bakke, desto større naturlig skridtstilling.

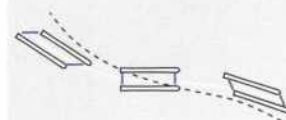
Når du svinger og læner dig ind i svinget, vil den naturlige skridtstilling blive forstærket, idet vinklen mellem dig og underlaget bliver endnu mindre. Denne effekt bliver større ved højere hastighed.

Kun mellem svingene, når du omkanter og skiene er flade, vil skiene være ud for hinanden, så der ikke er nogen skridtstilling. Således ændrer skridtstillingen sig gradvist igennem svinget og neutraliseres hen mod svingets afslutning i forbindelse med omkantningen.

Skridtstillingen er hensigtsmæssig, så længe den er begrænset og er tilpasset svinget, hastigheden og bakkens hældning. Hvis skridtstillingen bliver for stor, vil kroppen blive låst i en yderposition, og det vil skabe store problemer for udførelsen af skiløbets elementer. Det vil give forvægt på yderbenet og bagvægt på inderbenet med det resultat, at du efter belastningsskiftet vil stå i bagvægt. Det vil også blive sværere at styre begge ski ens rundt i svinget, da de vil have to forskellige omdrejningspunkter; den ene på tæerne og den anden på hælen. En for stor skridtstilling anses derfor for et graverende problem.



Skridtstillingen er skienes forskydning i skienes længderetning.



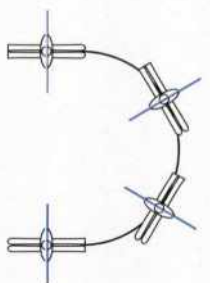
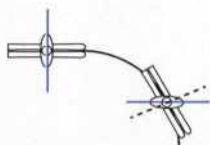
DEL B SKITEKNIK



AKSEPARALLELITET

Skridtstillingen hører under den del af udgangspositionen, der omhandler akseparallelitet. Den gode udgangsposition tilpasses svinget, hastigheden og bakkens hældning. Det betyder, at positionen næsten altid er en smule forskudt, svarende til skridtstillingen.

Overkroppen roteres i forhold til fødderne, og dermed brydes akseparalleliteten.



Akseparalleliteten holdes gennem hele svinget.



Billedet viser, at linjerne, der går igennem tæer, knæ, hoften og skuldre (set oppefra), er parallelle. Dette er akseparallelitet. Hermed fortsætter forskydningen ved skridtstillingen op igennem hele kroppen.

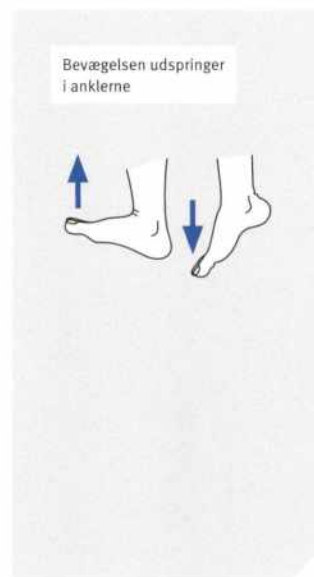
Som udgangspunkt tilstræber vi at have akseparallelitet. Hvis vi ikke har akseparallelitet, bliver positionen fordrejet og låst. Hermed vil du få sværere ved at udføre andre bevægelsesopgaver hensigtsmæssigt. Som det også gælder andre forhold i udgangspositionen, er graden af akseparallelitet en dynamisk størrelse.

I store sving med moderat hastighed vil du ofte køre med en høj grad af akseparallelitet gennem hele svinget. Jo højere hastighed, desto mere vil tyngdepunktet dog i omkantningen hurtigere søge i det nye svingets retning, og det resulterer i en fravigelse fra akseparalleliteten i svingindledningen. Akseparalleliteten fraviges også i stigende grad, jo kortere svingradius du laver. For at undgå uro vil overkroppen oftest være konstant rettet mod dalen i kortsving, selvom skiene kører runde sving.

SKILED

Du skal have let bøjede skiled (ankler, knæ og hofter). Det giver dig mulighed for både at strække eller bøje skiledene mere. Således kan du regulere trykket efter de behov, der måtte komme undervejs på turen ned over bakken (ujævn underlag, varierende føre m.m.).

Dine bevægelser udspringer i anklerne, men du bøjer i både ankler, knæ og hofter som i mange andre sportsgrene; en fodboldmålmand, der står parat til at afværge et straffespark, en tennisspiller, der skal modtage en serv – det er en



universel sportslig paratposition.

Det er som regel uhensigtsmæssigt at være enten helt udstrakt eller helt sammenbøjet, da man dermed begrænser sine muligheder for at bevæge sig i flere retninger og korrigere. Man kommer dog ind imellem ud for at skulle bruge hele spektret. Eksempelvis vil man i en pukkelpiste ofte være helt komprimeret på toppen af puklen, mens man et øjeblik senere har strukket sig helt ud for at nå pukkeldalen. Her udnyttes alle korrektionsmuligheder.

KROPSPÆNDING OG AFLAPPETHED

At have en bevægelig position kræver selvfølgelig, at du har en vis grad af afslappethed og ikke står forkrampet med fastlåste skiled.

Imidlertid må man ikke være for afslappet, da dette hindrer kroppen i at reagere hurtigt og bevæge sig hensigtsmæssigt. Derimod kræves en vis kropsspænding, så kroppens muskulatur er aktiveret (specielt kernemuskulaturen); svarende til en målmand, der står parat til at tage et straffespark. Kroppen skal kunne reagere prompte og bevæge sig i alle retninger. *Du skal være opspændt, ikke anspændt.*

BØJEFORHOLD

Bøjeforhold er et udtryk for koordineringen af, hvor meget skileddene er bøjet. Vi tilstræber en midterposition, hvor skileddene er bøjet i samme vinkel, så underbenene er parallelle med overkroppen.

Gode bøjeforhold giver dig mulighed for at bruge hele kroppen til at udjævne terrænforskel. Hvis stød og terrænforskel kun absorberes i enten overkroppen eller i benene, vil du stå i en svag og usikker position. Det er derfor vigtigt at bruge både ankler, knæ og hofte aktivt i bøj- og strækkebevægelsen.

Når linjerne gennem underben og overkrop er parallelle, er bøjeforholdene gode.



Bøjeforhold

Hvis linjerne gennem underben og overkrop ikke er parallelle vil du have sværere ved at opretholde balancen.



Som i alle andre facetter af skiløb er bøjeforholdene dynamiske og ikke statiske, og beskrivelsen ovenfor skal ses som det generelle visuelle billede af den position, som en skiløber bevæger sig omkring ved hensigtsmæssigt skiløb.

Ændringen af bøjeforholdene afhængig af forholdene kan lettest illustreres ved en pukkelløber. Når pukkelløberen kører ud over en pukkel, vipper han spidserne ned i pukkeldalen. Dermed bliver underbenene vinklet meget fremad, mens overkroppen modsat bliver forholdsvis lodret. Et øjeblik senere rammer pukkelløberen ind i næste pukkel og har næsten lodrette underben, men en foroverbøjet overkrop. Dette afviger fra de "klassiske" bøjeforhold beskrevet ovenfor, men beskriver en dynamisk og hensigtsmæssig ændring af bøjeforholdene igennem et sving.

HANGUDLIGNING

Hangudligning er, når skuldre og hofte har samme vinkel som hanget, dvs. bakkens hældning.

Når du på en bakke placerer dig i en stillestående udgangsposition med vægten på yderskien, hangudligner du ved at dreje din krop, så du har samme afstand til sneen fra begge sider af hoften og begge sider af skulderen. For at holde balancen vil du naturligt føre hoften ind mod bakken og skulderen væk fra den. Derved får knæene også samme afstand til sneen.

Med hangudligning sikrer vi, at det meste af vægten kommer på yderskien, og vi får bedre bevægelsesmuligheder.

Også hangudligningen er dynamisk. Når hastigheden stiger, stiger de ydre



Bøjeforholdene er dynamiske. De tilpasses gennem svinget og justeres efter underlaget.



kræfter, og jo større ydre kræfter, desto mere skal din krop læne sig ind i svinget. I den første del af svinget frem mod faldlinjen vil hofter og skuldre ikke være i samme vinkel som bakkens hældning, men dette bør udligne sig i den sidste del af svinget efter faldlinjen.

Hangudligningen findes således i en mindre bogstavelig, men mere dynamisk form. Den resulterende kraft går stadig ned i din understøttelsesflade.

Billederne nedenfor illustrerer en dynamisk hangudligning i et sving og den samme skiløber i en mere oprejst position.

POSITION FOR HÆNDER OG ARME

Hænder og arme skal kunne bevæge sig frit og afslappet uden at påvirke resten af kroppen og balancen negativt. Albuerne skal være foran kroppen og armene relativt strakte. Albuerne skal være bredere end skuldrene, og hænderne skal være bredere end albuerne.

Hænderne bør være placeret højt nok til, at de hurtigt og effektivt med små præcise justeringer kan hjælpe med at tilpasse balancen. Det svarer til en linedanser, der konstant benytter armene for at finjustere.

Skiløb er ikke æstetik, men når du alligevel skal fokusere meget på positionen for hænder og arme, skyldes det, at de har stor betydning for både balance og stavisæt. Hvis armene for eksempel hænger slapt nedad, har kroppen tendens til at blive trukket tilbage i en bagvægt, og hvis hænder og arme ikke er i en god position, får vi ikke det rigtige udgangspunkt for et godt stavisæt.

Hangudligningen
Skuldre og hofter har samme vinkel som bakkens hældning eller hanget.



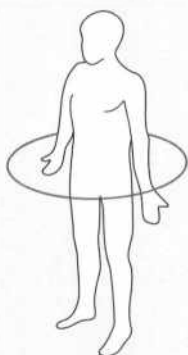
Afstand fra sne til højre knæ er ens med afstand fra sne til venstre knæ. Samme gælder lift. højre og venstre side af hoften



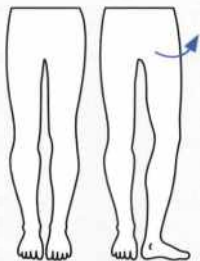
Man kan godt være ude over yderskien, selvom man læner sig ind i svinget.



B4 STYRING

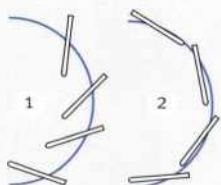


Lårbensknoglen
roterer i hofteskålen



1. Meget aktiv drejning
efterlader et bredt spor.

2. Lidt aktiv drejning
efterlader et smalt spor.



Elementet styring indgår i alt skiløb. Det handler om, hvordan du styrer fødderne igennem et sving for at få skiene til at dreje.

Mere konkret vedrører styring de bevægelser, hvor man aktivt drejer i forhold til kroppens egen højdeakse for at få skiene til at lave et sving.

Elementet styring indeholder også pendling. Pendling er den bevægelse, hvor fødderne bliver ført frem og tilbage i længdeaksen for at påvirke trykket under skien i længdeaksen og for at opnå en neutral jævnvægtsposition gennem hele svinget.

Skiløb adskiller sig fra megen sport, hvor man holder balancen ved at bevæge kroppen over en fast understøttelsesflade. I skiløb holdes balancen ofte ved at bevæge understøttelsesfladen under en stabil krop. Styring udspringer netop af bevægelser i underkroppen.

Styring er centralt i alt skiløb, både for begynderen, den øvede og skiinstruktøren, da det handler om, hvad der aktivt skal gøres for at få skiene til at svinge.

AKTIV DREJNING

Det er i næsten alle situationer hensigtsmæssigt at dreje kroppen, eller dele af kroppen, gennem svinget – dette kalder vi aktiv drejning. En drejning om kroppens højdeakse.

Den aktive drejning kan foregå i fødderne, benene, hoften og overkroppen. Det er fordelagtigt at den aktive drejning sker i fødderne via rotation af benet i hofteskålen. Det er her, adskillelse af overkrop og underkrop finder sted. I skiløb hører hoften og bækkenet til overkroppen, og vi tilstræber, at overkroppen forbliver i ro, mens benene gør arbejdet.

I de fleste tilfælde vil den aktive drejning resultere i, at skiene drejer mere, end der naturligt sker på grund af deres taljering. Skiene vil som følge heraf rutsje, og ikke efterlade et rent skærende spor i sneen.

Imidlertid er der også aktiv drejning involveret i lækre højhastigheds carving-sving med rent skær. Selv i carving skal fødderne nemlig gerne styres igennem svinget. Det resulterer ikke i rutsjende sving, men i knivskarpe carvingspor. Ved at lave en drejebevægelse af fødderne inde i støvlen, skabes et opspændt fodled, der resulterer i en mere aggressiv kantning. Dette provokerer skiens svingradius og giver dynamiske carvingsving i fuld kontrol.



Ved aktivt at dreje benet, så den forreste del af skien presses ned mod underlaget, spændes benet og fodleddet op, og der skabes en mere aggressiv kantning.

Styringen i fødderne suppleres af, at knæene tilsvarende føres ind mod underlaget.

KØR PÅ SKI MED FØDDERNE

At køre på ski med fødderne lyder banalt – men faktisk er der mange skiløbere, der ikke kører på ski med fødderne. I stedet benytter de kroppen til at tvinge skiene fra side til side. Vi vil gerne have folk til at styre skiene fremfor at tvinge skiene. Dette skal udspringe fra fødderne. Hvis fødderne styrer skiene, bliver skiløbet mere harmonisk, kontrolleret, kraftbesparende og dynamisk. Dette er nøglen til at kontrollere spor og hastighed i god balance.

Igennem et sving vil vi gerne have, at skien styres gennem en bue, og at foden konstant og roligt drejer skien i den radius, som du ønsker.



Ved at fokusere på fødderne flyttes arbejdet tæt ved sneen dertil, hvor der er størst effekt. Vi bygger skiløbet op nedefra!

Ved at styre skien med foden skabes en bevidsthed om, at selv små bevægelser kan påvirke skiløbet. Ved at bruge små bevægelser minimerer vi uro i kroppen, og det skaber en bedre balance og mere kontrol. Det handler om kun at lave de nødvendige bevægelser og at undgå brug af unødige kræfter ved at lave unødige bevægelser. Når du drejer fødderne, sker det ved at dreje hele benet, så lårbensknoglen roterer i hofteskålen, mens bækkenet holdes i ro. Skiene drejer, og du får en stor effekt med en lille indsats. Derved opnås et kraftbesparende og effektivt skiløb i god balance.

DREJNING OG ROTATION

Vi skelner mellem at dreje kroppen igennem svinget og at rotere kroppen.

Når bevægelserne i forbindelse med drejningen af kroppen bliver for overdrevne, bliver de uhensigtsmæssige. Det kalder vi rotation.

Det er svært at definere grænsen mellem rotation og hensigtsmæssig styring gennem aktiv drejning, men det er let at se, når den er overskredet. I de fleste tilfælde karakteriseres rotation ved, at den øverste del af kroppen drejer mere end fødderne.



Det er hensigtsmæssigt at dreje kroppen gradvist gennem svinget, efterhånden som skiene bevæger sig gennem svinget. Det er derimod uhensigtsmæssigt at dreje overkroppen mere end skiene (rottere), da dette vil medføre en dårlig position og vil hæmme de andre bevægelsesopgaver.

Når vi taler om rotation, er akseparalleliteten en god indikator for, hvordan kropsdelene skal dreje i forhold til hinanden. Overkroppen skal ikke være drejet mere om kroppens lodrette akse, end fødderne er i skridtstillingen.

Der er dog mange situationer i skiløb, hvor overkroppen er drejet mere end skiene (eksempelvis i den tidlige styrefase efter omkantningen, i kortsving m.m.). Det centrale er dog at 'rotationen' ved disse situationer ikke er et resultat af, at skiløberen aktivt forsøger at rotere kroppen. Bruddet på akseparalleliteten skyldes derimod udførelsen af helt andre og hensigtsmæssige bevægelser. I disse tilfælde taler vi derfor ikke om rotation.

Hovedreglen er, at man bør tilstræbe, at al aktiv drejning og styring udspringer fra fødderne. At kunne styre med fødderne er en af de vigtigste egenskaber for en skiløber.

Mange af dine elever vil bruge overkroppen til at starte svinget med eller hoften til at styre skiene rundt i svinget med. Dine elever vælger at rotere, da rotation skaber inert i overkroppen (hvor massen er centreret), hvilket betyder, at benene følger efter i en slyngbevægelse. Denne måde at få skiene til at svinge på er uhensigtsmæssig, idet den skaber balanceforstyrrelser og fører til en vredet, og dermed svagere og låst position. Det resulterer i, at andre elementer (i særdeleshed kantning) bliver sværere at udføre.

ADSKIL OVERKROP OG UNDERKROP

At kunne adskille bevægelsen i overkrop og underkrop er vigtigt for at kunne udføre hensigtsmæssig styring. Overkroppen er hoften/bækkenet og alt over, underkroppen er ben og fødder.

Når du udfører god styring, drejes skiene først med underkroppen og overkroppen følger med. Dette kræver, at du ikke er låst omkring hoftepartiet, men at benene og fødderne kan bevæge sig uafhængigt af overkroppen. Vi står på ski med fødderne og benene - og holder balancen med overkroppen.

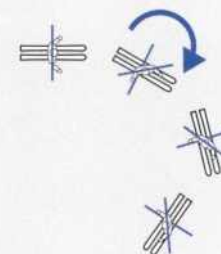
Men det er hoften, der får det hele til at hænge sammen. Det er hoften, der er nøglen til adskillelse af overkroppen og underkroppen.

Lårbenet skal rotere i hofteskålen, mens hoften og bækkenet holdes i ro som en del af overkroppen. Vi drejer dermed med en rotation af benet, for at kunne styre med fødderne. På den måde aktiveres der i styringen nogle stærke muskler i benet og omkring hoften samtidig med, at der skabes kropsspænding.

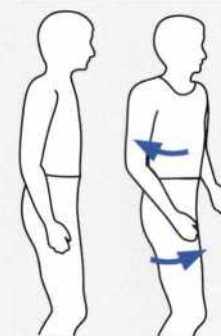
I meget skiløb (specielt i forbindelse med kortsving) betyder en rolig krop og ben, der gør arbejdet, at kroppen bliver moddrejet ved omkantningen. Akseparalleliteten er her tilsidesat for at forstyrre balancen mindst muligt og for at kunne udføre hurtige bevægelser med benene, uden at overkroppen behøver følge med.



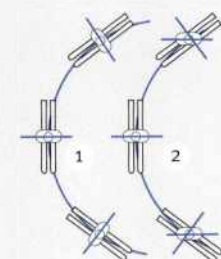
Rotation



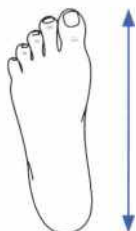
Adskillelse af overkrop og underkrop



1. Store sving
2. Korte sving



Pendling er de bevægelser med ben og fødder i skiens længderetning, vi anvender til at opretholde balancen gennem svinget.



PENDLING

Pendling handler om, hvordan du lader trykket bevæge sig i skiens længderetning fra forski til bagski og tilbage igen.

Når vi kører på ski, ønsker vi at være i jævnvægt med tryk under fodsålen på sweetspot. Sweetspot er der, hvor vi bedst kan styre skien og bedst kan modstå et stort tryk fra underlaget (*se mere under Jævnvægt*).

Men fordi vi påvirkes forskelligt af de ydre kræfter igennem svinget, er vi nødt til aktivt at bevæge fødderne rundt og frem igennem svinget for at bevare balancen og trykket omkring sweetspot. Pendling er de bevægelser med ben og fødder i skiens længderetning, som vi bruger til at opnå dette.

TRYKVANDRING FRA FODBALDE TIL SWEETSPOT

I mange situationer vil det være hensigtsmæssigt at søge mod tryk på forskien i starten af svinget for ikke at blive skubbet i bagvægt, når skien accelererer væk fra kroppen efter omkantningen. Det ekstra tryk på den opkantede forski i starten af svinget vil samtidig medføre en hensigtsmæssig deformation af skien og dermed være med til at give en mere markant start af svinget.

Pendling vil derfor typisk blive udført på en måde, hvor man søger at skabe mere tryk på forskien i starten af svinget ved hurtigt at trække fødderne tilbage, og dernæst føre yderbenet aktivt frem og rundt igennem svinget, mens trykket vandrer tilbage under skien.

Denne trykvandring fra forski og bagud opleves som en vandring fra et let forstærket tryk på fodbalde (stadig med kontakt til sweetspot) i starten af svinget, hvorefter størstedelen af trykket rulles tilbage til sweetspot gennem svinget, så du står stærkt, når trykket fra sneen stiger.

Sweetspot er en del af pendlingen, da man grundlæggende ikke kan 'stå i jævnvægt', men skal bevæge sig for at ramme sweetspot. Udgangspositionen er jo dynamisk og vil aldrig være én position - tværtimod skal man bevæge sig meget, for hele tiden at tilpasse sin position til både svinget, kræfterne og underlaget.

Således skal pendlingen sikre, at trykket det meste af tiden rammer på samme sted under foden. Hvis man ikke fører fødderne frem til sweetspot gennem svinget (pendling), kan man let ende i en for stor skridtstilling hvor bagskien skrider væk i et nedre skistem. Dermed mistes noget af kontrollen og den energi, der skal hjælpe udløsningen af det næste sving.

Pendling handler således først og fremmest om at bevæge fødderne aktivt rundt og frem gennem svinget i en konstant søgen efter at opretholde en god balance med tryk under yderbenets fod på sweetspot. Når vi som skiløbere har nået et vist niveau, kan vi vælge at forstærke trykvandringen fra forski mod bagski for at opnå nogle bestemte virkninger i vores skiløb.



Adskil bevægelserne i kroppen.
Bevægelsen i overkrop og underkrop er
adskilt. Benene bevæger sig uafhængigt,
mens kroppen holdes i ro.





Vi tilstræber aldrig at mærke støvlen mod lægmusklen.



- Ved pendling kan du påvirke radius på en skærende kantet ski (provokere skienes svingradius). Du kan presse ekstra meget på forskien i starten af svinget, således at skien skærer sig skarpere ind i svinget, end den ellers ville gøre. Svinget startes med tryk på forskien, og igennem svinget lader du trykket "rulle" tilbage mod hælen (men det er aldrig fordelagtigt, at mærke støvlen mod lægmusklen). Jo kortere og mere taljerede skiene er, desto mindre vil der være behov for at provokere skienes radius yderligere gennem pendling.
- For at stå fast i sneen skal der skæres, ikke presses. Ved at føre skiene frem i en pendlingsbevægelse, kan du få skiene til at skære gennem sneen. Dit aktive arbejde bør derfor være fremadrettet i skiens længderetning, ikke kun nedadrettet eller sideværts.
- Med pendling kan du desuden håndtere og anvende den energi, der bliver 'lagret' i en opspændt ski.
- Afslutningsvis sikrer pendling, at du i upræpareret terræn kan imødekomme de opbremsninger, der måtte komme igennem svinget. På opkørt underlag vil du hyppigt mærke opbremsning. En opbremsning tenderer til at presse fødderne tilbage, således at balancen forstyrres. Det er derfor hensigtsmæssigt, at fødderne igennem svinget accelereres frem og dermed imødekommer opbremsningerne.

For at kunne udnytte disse ekstra fordele ved pendling kræver det, at du som udgangspunkt har en god jævnvægt. Hvis din udgangsposition for eksempel er for langt tilbage, vil du ikke kunne præstere en effektiv pendling.

Opsummerende kan vi sige, at pendling, hvor skien føres aktivt rundt og frem gennem svinget, er én af de bevægelser, som vi laver for at styre skien og bevare balancen i jævnvægt med tryk under foden på sweetspot. Vi opnår kontrol over spor og hastighed ved at bevæge os og køre aktivt på ski med fødderne.

DOSERET STYRING

Når skiene styres igennem svingbuen, skal det ske gradvist og roligt. Hvis det ikke sker gradvist, eller hvis styringen bliver for voldsom, resulterer det i, at skiene rutsjer sideværts, hvilket giver balanceproblemer og mindre kontrol over sporet.

Det betyder, at du ved indgangen af et sving skal have et overblik over, hvor stort svinget skal ende med at blive. På den måde kan du fordele den nødvendige styring jævnt igennem svinget. I sammenligning med at cykle svarer det til, at hvis du drejer styret for voldsomt i forhold til den hastighed, du kører med, vil du vælte ud over cykelstyret. Det samme gælder, når du drejer foden igennem svinget. Hvis du drejer den for meget, vil du rutsje sideværts – og i værste tilfælde vælte. Styringen skal ske gradvist.

UKONTROLLERET RUTSJ

I et doseret styret sving kører skiene fremad i sit spor og følger den planlagte runde svingbue. Ukontrolleret rutsj karakteriseres ved, at skiene kører sideværts ud af sporet. Dette kan skyldes, at styringen ikke bliver doseret hensigtsmæssigt.

En doseret styring har den virkning, at det spor, du efterlader dig i sneen, vil være lige bredt, hvad enten det er et hårfint spor efter et præcist carvingsving eller et bredt rutsjende spor efter et plovsving. Spor i sneen fortæller meget om skiløberens niveau og type.

RUNDE SVING

Ved at dosere styringen kan du opnå at lave runde sving. Vi vil altid tilstræbe runde sving, da disse giver færre balanceforstyrrelser og mere kontrol over spor og hastighed. Runde sving giver os den bedste mulighed for at udnytte de ydre kræfter og energipotentialer til at starte det næste sving.

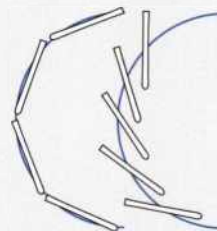
Hvis skiene drejes for meget og tværstilles, "overstyres" du, og energien forsvinder ned i sneen. Hvis de ikke drejes nok, forsvinder energien ned ad bjerget, og du vil accelerere fra sving til sving. Doserer du til gengæld din styring tilpas, så der skabes et rundt spor, dirigeres energien rundt og ind i det nye sving, og det letter udløsefasen betragteligt. Du vil samtidig "have fat" i underlaget hele vejen rundt, og dermed have langt bedre mulighed for at kontrollere spor og hastighed.

Runde sving er således en af nøglerne til et dynamisk og kraftbesparende skiløb med godt flow.

Hos mindre øvede skiløbere ser vi ofte, at de starter svinget med at dreje skiene for lidt og vrider dem kraftigt rundt det sidste stykke for at holde hastigheden nede. Disse spor vil ikke være runde, men vil være hakkede og ujævne. Den type abrupt skiløb er kendetegnet ved en serie af pludselige opbremsninger og accelerationer, der fører til balanceforstyrrelser og ringe udnyttelse af de ydre kræfter.

Ukontrolleret rutsj

En doseret styring betyder, at det spor, du efterlader dig i sneen, bør være lige bredt.



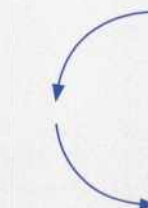
Vrid

Vrid

Vrid

Vrid

Runde spor opnås ved at dosere sine bevægelser



Sving, der køres mere og mere færdige





Runde sving er en effektiv måde at kontrollere hastigheden på, og det er derfor et hensigtsmæssigt undervisningsmål i sig selv samt noget, du altid skal tilstræbe i dit eget skiløb.

Du kan derfor tænke et sving således: Først skal skiene søge mod faldlinjen, derefter skal skiene styres ud af faldlinjen. Hvis man frygter faldlinjen, bliver sporene ikke runde. Man skal have tålmodighed frem mod faldlinjen.

Når skiene kører mod faldlinjen, accelererer de. Den hastighed, der opnås som følge heraf, bringer du under kontrol ved at styre svinget færdigt. Hvis bakken er flad, vil du kun styre det gamle sving delvist færdigt, før du påbegynder det nye sving. Jo stejlere bakken er, desto mere vil du typisk styre svinget færdigt.

LAD SPIDSERNE STYRE

For at skabe runde sving kan du forestille dig, at du kører i en korridor, der har den bredde, som du ønsker, dine sving skal have. Du lader spidserne af dine ski (og dermed dine fødder) køre fra side til side. Når dine spidser kommer til kanten af korridoren, lader du spidserne pege nedad, inden du lader spidserne pege over mod den anden side af korridoren. Dermed kan du tilstræbe at det er dine skispidser, der kører fra side til side.

Du vil opleve mange skiløbere, hvor skiene godt nok skiftevis peger den ene retning og den anden retning, men hvor det er forårsaget af, at bagenden af skien skrider ud. Du vil kunne se, at deres skispidser næsten ikke flytter sig; man kan sige at de drejer om spidserne. Dette giver zig-zaggede spor.

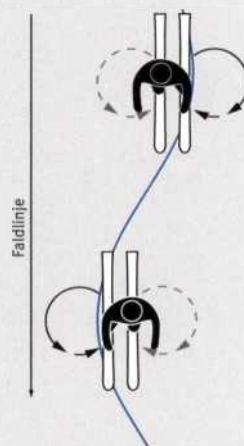
Det er meget vigtigt, at det rent faktisk er skiene, der kører gennem svinget. Skispidserne skal køre hele turen fra den ene side til den anden side af korridoren. Denne visualisering kalder vi "Jonathan Ballou's corridor".



Sweetspot er der, hvor vi bedst kan styre skien og bedst kan modstå et stort tryk fra underlaget.



Ottetaller – føddernes styring gennem svingbuen



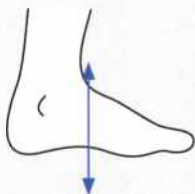
Når aktiv drejning og pendling sammensættes perfekt, vil du opnå en effekt, hvor dine fødder bevæger sig i otte-taller under din krop.



B5

TRYKKONTROL

Aktivt vertikalarbejde



Elementet trykkontrol vedrører evnen til at kontrollere og håndtere de ydre kræfters tryk under skiene. Trykkontrol er særdeles tæt knyttet til svingets kræfter. Hvordan du som skiløber arbejder med disse kræfter varierer ikke alene fra tur til tur, men også på samme tur.

Det udefrakommende tryk kan der arbejdes med eller mod:

- Ved at bøje og strække benene. Det vi kalder aktivt vertikalarbejde.
- Ved at fordele vægten mere eller mindre på den ene eller på begge ski. Det kalder vi vægtfordeling.

Derudover kan trykket også reguleres via andre aspekter, blandt andet graden af skær/rutsj, svingradius m.m.

AKTIVT VERTIKALARBEJDE

Du kan selv påvirke trykket ved at bøje eller strække aktivt i skileddene. Hastigheden, du bevæger dig med, bestemmer omfanget af det tryk, der påføres dine ski, samt længden af perioden, hvor trykket ændres.



Man bøjer og strækker benene igennem svinget i alt skiløb tilpasset hastighed og variationerne i terrænet. Dette aktive arbejde i kroppens vertikale plan – kroppens egen højdeakse – kalder vi aktivt vertikalarbejde.

REGULÉR TRYKKET EFTER BEHOV

Du kan benytte det aktive vertikalarbejde både til bedre at modstå og give efter for det udefrakommende tryk, når det er hensigtsmæssigt, og til at påføre yderligere tryk, når der er behov for det. Når du mærker for meget tryk under skiene, skal du give efter for trykket. Når du ønsker mere tryk under skiene, presser du på skiene.

De ydre kræfter øges blandt andet, når du:

- Kører hurtigere
- Kører mindre svingbuer.

Jo større ydre kræfter, der indvirker på dig igennem svinget, desto færre indre kræfter behøver du at benytte for at få skiene til at dreje.

For eksempel behøver du ikke at belaste skiene aktivt, hvis du kører hurtigt i kortsving, da du allerede har fået foræret et stort udefrakommende tryk på skiene. Dine indre kræfter skal bruges til at administrere de ydre kræfter.



Jo bedre du bliver til at kontrollere trykket, desto lettere bliver skiløbet.

Dette betyder ikke, at du fysisk skal bevæge dig mindre eller bruge færre kræfter samlet set, men formålet med dine bevægelser bliver primært at administrere et tryk, der allerede er der, frem for at påføre et tryk.

BE- OG AFLASTNING GENNEM VERTIKALARBEJDE

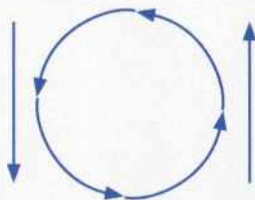
Gennem det aktive vertikalarbejde, bøj- og strækbevægelserne i skiledene, kan man be- og aflaste skiene på forskellige måder.

- Hvis du fra en høj "strakt" position bevæger dig hurtigt nedad, vil trykket på skiene midlertidigt mindskes – svarende til, at du dukker dig.
Dette giver en aflastning.
- Når bevægelsen nedad stoppes, vil trykket under skiene midlertidigt stige – svarende til en landing fra et hop.
Dette giver en belastning.
- Hvis du bevæger dig opad fra en lav position, vil trykket under skiene kortvarigt øges – svarende til, at du laver et afsæt.
Dette giver en belastning.
- Når bevægelsen opad stoppes, vil trykket under skiene falde – svarende til, at du har lavet et hop og er i luften.
Dette giver en aflastning.

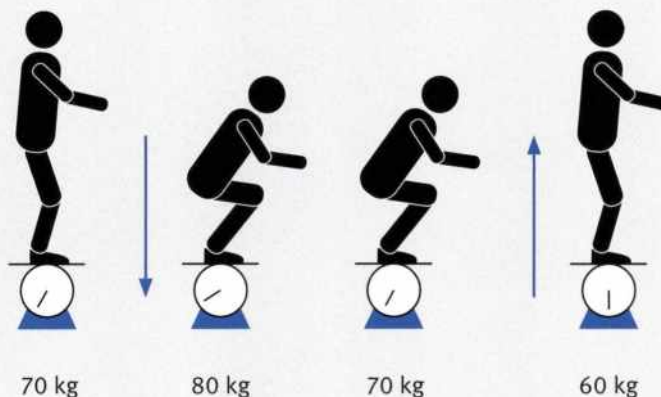
Både be- og aflastning ved op- og nedbevægelser kan man nemt forestille sig og



I skiløb bøjer og strækker vi kontinuerligt benene.



Ved nedbevægelse vil den opbremsende landing skabe et større tryk, mens man modsat vil lide trykket i slutningen af det opadgående afsæt.



mærke, hvis man står på en badevægt og bevæger sig op og ned. Ved hele tiden at bevæge sig op eller ned vil man altså kunne få perioder med relativ aflastning og perioder med relativ belastning af underlaget.

Forståelsen for de muligheder, du har for aktivt at påvirke trykket, er meget væsentlig for dig som skiløber. Du kan nemlig tilpasse bøjningen og strækningen af benene til svinget, så du belaster skiene relativt mere i én del af svinget end i en anden.

Aflastningsmulighederne er meget vigtige, når du skal gå fra sving til sving, for aflastningen af skiene er en hjælp til at kunne dreje skiene. Dette er logisk nok, da der bliver mindre tryk på skiene, når du aflaster. Hermed drejer skiene lettere.

Belastningsmulighederne er tilsvarende meget vigtige igennem svinget, for skiene har behov for at være belastede for at kunne styre igennem svinget.

Jo langsommere vi kører desto færre ydre kræfter oplever vi. Vi har derfor behov for at anvende flere indre kræfter for at (op)aflaste skiene gennem et opadgående vertikalarbejde. Her er det opadgående vertikalarbejde en stor hjælp til svingudløsningen.

Jo hurtigere vi kører, desto flere ydre kræfter har vi til rådighed og desto mindre behøver vi selv at påføre gennem det opadgående vertikalarbejde for at aflaste skiene. I stedet kan vi udnytte energipotentialet fra det gamle sving til at udløse det nye sving uden at tyngdepunktet bevæger sig opad. Der vil dog fortsat være en stor grad af vertikalarbejde idet benene bøjes og strækkes ud til siderne (se mere under *Variationer af vertikalarbejdet i afsnittet Udløsefasen*).



Hvor meget opafastning, vi har brug for, afhænger altså af, hvor mange ydre kræfter vi har til at hjælpe os.

Ud over mulighederne for aflastning og belastning af skiene har det aktive vertikalarbejde nogle andre *fordele*:

- *Rytme.* Det er ofte lettere at etablere en svingrytme, når man laver tydeligt vertikalarbejde.
- *Udholdenhed.* Blodforsyningen til musklerne forbedres væsentligt, da det rytmiske arbejde i aflastningen hjælper med at forbedre tilbagestrømningen af blodet fra musklerne.

For stort opadgående vertikalarbejde har dog også ulemper:

- *Balancen forstyrres.* Stor bevægelse op og ned giver uro i kroppen.
- *Det nye sving startes langsommere.* Det er tidskrævende at bevæge sig meget op og ned mellem svingene. Dette betyder også, at du ikke kan få stor kantvinkel og belastning på skiene tidligt i svingene.
- *Stort tryk sidst i svinget.* Særligt i hurtige kortsving vil opafastning medføre et stort tryk sidst i svinget. Det vil ofte give mindre runde sving og et mere hakkende skiløb med risiko for udskridning.



VÆGTFORDELING

Vægtfordeling handler om, hvor meget af din vægt der er fordelt på hver ski, og dermed om, hvor meget hver ski er belastet. I langt de fleste situationer er det hensigtsmæssigt, at yderskien er mest belastet. Det giver bedre balance og kantgreb, og dermed mere kontrol.

Jo mere belastet en ski er, desto mere effekt er der af de bevægelser, du laver med benet. Eksempelvis får din aktive drejning mere effekt, jo mere skien samtidig er belastet. Selvom du laver perfekt aktiv drejning, vil det ikke have nogen effekt, hvis skien kun lige rører sneen eller er løftet fra den. Omvendt vil du få maksimal effekt af din aktive drejning på en maksimalt belastet ski, hvor den anden ski er løftet fra sneen.

I mange situationer er det dog hensigtsmæssigt at fordele belastningen på begge ski, da det er lettere at balancere på to ben end på et enkelt. Som nævnt skal det altid være med en vægtfordeling, hvor yderskien er dominerende.



Evnen til at imødekomme og justere trykket fra terræn og underlag kaldes underlagsforståelse.

UNDERLAGSFORSTÅELSE

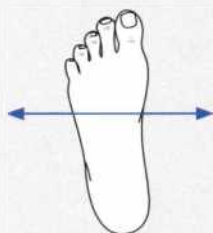
Trykkontrol handler ikke kun om de trykforskelle, der opstår gennem svinget, men ligeledes om at håndtere de trykforskelle, som terræn og underlag påfører. Der er for eksempel store variationer i trykket ved kørsel i pukler.

Når du kører ind i puklen, stiger trykket. Du letter trykket ved at give efter så benene kommer op under dig. Når du har passeret toppen af puklen, falder trykket igen. Derfor strækker du benene for at øge belastningen. Ved at bøje og strække benene sikrer du dig, at trykændringerne ikke bliver for voldsomme og at du opretholder snekontakten og balancen, selvom underlaget varierer.

Serien illustrerer en skiløber, der kører kortsving i høj hastighed på svært terræn. Bøjningen og strækningen i benene sker for at håndtere de ydre kræfter.



B6 KANTNING



Kantning er det element i skiløbet, som handler om, hvad du gør for at påvirke vinklen mellem skienes sål og sneen. Kantning udføres fra skileddene (fodled, knæ og hofte) og gennem indlæning i svinget.

Med styring, dvs. ved aktiv drejning af benet i hofteskålen, styrer vi skiens retning. Med kantning sikrer vi grebet i underlaget, så drejningen bliver effektiv. Samtidig hjælper kantningen af skien i sig selv skien til at dreje som følge af skiens taljering (timeglasform).

Kantning giver dig mulighed for, at:

- Justere, i hvor høj grad skiene skærer eller rutsjer
- Ændre svingets form og retning
- Manipulere trykket i svinget
- Kontrollere hastigheden
- Ændre kantvinklen uden at flytte tyngdepunktet
- Opretholde en balanceret udgangsposition
- Modstå de ydre kræfter, der opstår gennem svinget
- Imødekomme ændringer i terræn- og sneforhold.

Når du kanter skiene, vil det typisk resultere i, at skiene står bedre fast i sneen. Samtidig vil en kantet og belastet ski automatisk dreje pga. skiens taljering. En ændret kantvinkel kan derfor ændre svingets radius.

Generelt kan man sige, at jo større kantvinkel, desto mere vil skien dreje.

Jo mere du kanter skiene, jo mindre bliver det område, der rører sneen. Når belastningen skal bæres på et mindre område, stiger trykket på området. En forøgelse af kantvinklen giver dermed også et større tryk under skiene.

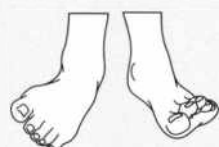
Du kan eksempelvis klart mærke, at trykket stiger, jo mere skærende sving du kører. Du vil ikke opleve så meget tryk, hvis dine ski rutsjer, som hvis du carver. Det skyldes, at skiene står bedre fast, og at de derfor yder bedre "modstand" mod de ydre kræfter, der trækker dig ud af kurven.

I svinget er kantning tæt forbundet med både trykkontrol og styring. Med kantning sikrer vi grebet i svinget og justerer svingradius, og med trykkontrol finpudser vi svinget.

Da skien er taljret, har den en "indbygget styrende effekt", når skien lægges på kant og belastes. En kantet og belastet ski drejer af sig selv.



Inversion Eversion





KANTNINGSMETODER

Når vi taler om kantning, opererer vi med 4 forskellige kantningsmetoder:

- Fodledskantning
- Kantning fra knæet
- Hofteknæk
- Indlæning.

Vi kanter typisk med en kombination af fodled, knæled og hoftelæddet. Høften skaber de største ændringer i kantvinklen, mens fodled og knæ giver mulighed for finjustere kantvinklen. Indlæningen anvendes gradvist mere og mere, desto mere hastigheden stiger, og desto mere skienes bane afviger fra kroppens bane.

Jo længere nede i kroppen vi starter en bevægelse, desto hurtigere og mere effektiv er den, derfor snakker vi om at bygge skiløbet op nedefra.



Samtidig giver justeringer langt nede i kroppen et minimum af balanceproblemer. Jo højere oppe i kroppen bevægelsen udføres, desto større uro og dermed desto større potentielle balanceproblemer.

Fundamentet for at kunne kante kommer efter omkantningen med tyngdepunktets indadføring mod det nye svings faldlinje.

Fodledskantning



FODLEDSKANTNING

Ved fodledskantning forstår vi et sideværts vip i fodleddet – svarende til, at du løfter lilletåen og presser storetåen ned, hvis du vil kante skien mere.

Fodledskantning medfører isoleret betragtet, kun en minimal forskydning af tyngdepunktet. Derfor anvendes denne kantningsmetode næsten altid i sammenhæng med kantning fra knæet og andre metoder. Visuelt ses oftest en forflytning af knæet, indad mod svingbuens centrum, men det er vigtigt at understrege, at bevægelsen udgår fra fodleddet.

Fodledskantning kan udføres meget hurtigt, kræver meget få kræfter, er yderst effektivt og påvirker ikke balancen meget. Alt dette gør det oplagt at fokusere på denne kantningsmetode på alle niveauer.

Er der for eksempel kantet for meget med hofteknæk eller indlæning i forhold til den ønskede svingradius, kan du trimme kantningen ved at fladstille i fodleddet, så kantvinklen passer. Justeringsmulighederne, der ligger i aktiv fodledskantning, er afgørende for effekten af de andre kantningsmetoder.

Selv de bedste hofteknæk kan miste al effekt, hvis fodleddet er passivt.

KANTNING FRA KNÆET

Ved kantning fra knæet forstår vi en sideværts forskydning af knæet, ind mod svingbuens centrum – svarende til, at du lader knæet følge med, når du vipper fodleddet.

Kantning fra knæet kan give en meget stor ændring i kantvinklen. Da det samtidig er en hurtig måde at ændre kantvinklen på, er det et hensigtsmæssigt redskab i det meste skiløb. For at kunne arbejde aktivt med kantning fra knæet skal skiledtene være bøje.

En effektiv udførsel af kantning fra knæet hænger altid sammen med kantning i fodleddet.

Det er vitalt, at knæet ikke udelukkende vrides ind i svinget. Et sådan vrid i knæet kaldes 'knæ-knæk'. Det medfører en låst position, en meget høj belastning af knæleddet og problemer med at modstå udefrakommende tryk. Samtidig kan det opløse andre kantningsmetoder, da hoften ofte vrides ud af svinget og fodleddet fladstilles.

Kantning fra knæet



HOFTEKNÆK

Ved hofteknæk menes sideværts forskydning af hoftepartiet ind i svingbuen. Visuelt viser kantningsmetoden en vinkel mellem overkroppen og lårbenet, et hofteknæk.

Hofteknækspositionen opnås som en effekt af, at du lader skiene køre væk fra kroppen, mens du holder overkroppen stabil i en forholdsvis hangudlignet position med vægten på yderskien. Tyngdepunktet kan forskydes langt ind i svingbuen og på den måde opnås en stor kantvinkel gennem en kraftig skråstilling af benene i forhold til underlaget.

Hofteknæk giver samtidig mulighed for at få skiene længere væk fra kroppen uden at miste balancen, da vinklen mellem overkrop og underkrop hjælper til at holde understøttelsespunktet indenfor understøttelsesfladen og trykket på yderskien.

Hofteknækket er en meget effektiv måde at sikre kantvinklen på. Man skal dog være varsom med at gå alt for aktivt efter hofteknækket, da man risikerer at "sætte sig ind i svinget" i en "låst" position med ringe bevægelsesfrihed og tyngdepunktet for langt ind i svinget, hvilket mindsker trykket på yderskien.

Jo mere du benytter hofteknæk, desto mere bliver det ydre ben strakt. Et strakt ben kan modstå mere tryk end et bøjet ben. Du skal dog være opmærksom på, at et strakt ben ligeledes kan blive et låst ben, det må ikke blive "stift".

INDLÆNING

Ved indlæning forstår vi en skråstilling af hele kroppen ind mod svingets centrum.

Indlæning er en fysiologisk hensigtsmæssig kantningsmetode, fordi kroppen her er mere lige og derfor kan modstå det største tryk. På grund af denne mulighed for at kunne modstå et større tryk er indlæning, i kombination med andre kantningsmetoder og en god udgangsposition, ofte hensigtsmæssig i store sving med høj hastighed.

Bevægelsen er imidlertid relativt stor og er desuden placeret højt oppe i kroppen, hvilket kan give balanceproblemer. Dertil kommer, at denne kantningsmetode er langsom. En hurtig kantningsmetode kan du altid udføre langsomt. En langsom kantningsmetode kan ikke udføres hurtigt. I store sving betyder det dog ikke så meget, at kantningsmetoden er langsom, fordi du har tiden til det.

Store sving starter med, at tyngdepunktet føres ind mod det nye svings faldlinje. Altså sker der en vis indlæning i svingindledningen for overhovedet at kunne kante. Det er helt naturligt og hensigtsmæssigt, så længe det ikke resulterer i, at man mister trykket på yderskien. Det generelle succeskriterium i skiløb er kontrol over spor og hastighed, og det er også afgørende for graden af indlæning. Hvis du har kontrol gennem balance på yderskien, er du sjældent lænet for meget ind i svinget. I det øjeblik, du læner dig for meget ind i svinget, kalder vi det indoverlæning.

B7

Hofteknæk



Indlæning



OPSUMMERING AF ELEMENTERNE

Skiløbets elementer er i dette afsnit blevet delt op og gennemgået enkeltvis for derved at give dig en større indsigt i skiløbet. Denne fremgangsmåde er oftest nødvendig for at kunne analysere svinget.

SAMMENHÆNGENDE ELEMENTER

Når du kører ned over bakken, vil elementerne ikke optræde hver for sig, men vil altid hænge sammen og påvirke hinanden. Måden hvorpå, du styrer skiene, påvirker din trykkontrol, der igen har indflydelse på din kantning. Du bevæger dig i flere plan og benytter hele tiden alle elementerne.

Ved at have kendskab til de enkelte elementer vil din forståelse for helheden blive markant bedre. Du vil vide, hvordan elementerne hjælper hinanden (for eksempel at en god udgangsposition letter trykkontrollen) eller modarbejder hinanden (for eksempel at rotation modarbejder kantningen).

Viden om, hvordan elementerne påvirker hinanden, har stor indflydelse på dit valg af indhold og aktiviteter i undervisningen. Det er vigtigt og nyttigt at kunne vælge mellem forskellige opgaver at fokusere på i sin undervisning, og man underviser aldrig i fire opgaver på én gang, medmindre man vil forvirre eleverne. Elementerne er et vigtigt analyseredskab i det daglige arbejde på bakken. Det er simpelthen lettere at se og forstå elevens hensigtsmæssige og uhenigtsmæssige bevægelser, og hvorledes disse eventuelt ville kunne udføres mere hensigtsmæssigt, hvis man tænker systematisk ved hjælp af elementerne *(se mere i afsnittene Præstationsanalysen, Visuelle tegn på hensigtsmæssigt og uhensigtsmæssigt skiløb samt afsnittet Typiske udviklingspunkter)*.

ROLIGE BEVÆGELSER

Når du på din tur ned over bakken bevæger dig i flere plan, er det vigtigt, at bevægelserne er rolige. Alle bevægelserne igennem det enkelte sving skal ske gradvist doseret og roligt. Pludselige bevægelser giver balanceproblemer og skal derfor undgås.

TIMING

Et afgørende aspekt i forhold til, om udførelsen af de forskellige bevægelser har den ønskede effekt, er timingen af dem i forhold til hinanden. Ofte vil man se, at eleverne, der er på et tidligt udviklingsstrin i deres færdighedsudvikling *(se mere i afsnittet Den generelle færdighedsudvikling)*, udfører de rigtige bevægelser, men på et forkert tidspunkt i forhold til at opnå den ønskede effekt af bevægelsen. Det kan for eksempel være en elev, der har lært at dreje benet aktivt for at styre skiens retning. Da bevægelsen er uvant, drejer eleven tidligt i svinget skien for meget, og det fører til en tværstilling af skien i forhold til kørselsretningen. Derved bliver effekten mere opbremsning end retningsændring, hvilket ikke var intentionen. Det er derfor hensigtsmæssigt som skiinstruktør at være meget bevidst om at forklare eleven, hvad formålet med en bestemt bevægelse er. Dette vil gøre det lettere for eleven at udføre bevægelsen med

den rette timing. Ligeledes vil mange elever, som udfører vertikalarbejde på basis eller mellemniveau (og sågar topniveau), have gavn af at træne timingen i deres bøje- og strækbevægelser for at tilpasse dem til for eksempel deres styring. Evnen til at time blandingen af de forskellige elementer for at opnå den ønskede effekt er afgørende på alle niveauer og noget, man kan have som fokus for sin egen og sine elevers skiudvikling, uanset hvor man er med sit skiløb.

VARIATION OG IMPROVISATION I BLANDINGEN AF ELEMENTERNE

Den funktionelle blanding af elementerne for at skabe varierende bevægelsesmønstre er et af de ultimative mål i skiløb. Jo mere man mestrer dette, jo mere frit kan man bevæge sig på bjerget og jo mere kreativitet kan man tilføre sit skiløb.

Det improviserede skiløb, der fuldstændigt tilpasser sig forholdene ud fra de bevægelser, man laver, er godt skiløb. Det perfekte skiløb er en kunst. Kunst er det, man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst.



B8

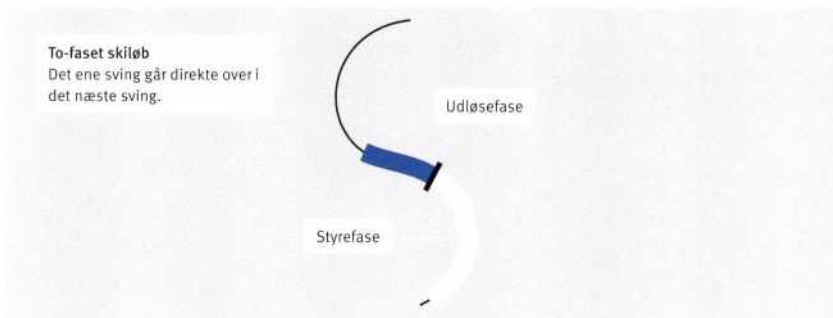
SVINGETS FASER

Det er nyttigt at dele svinget op i elementer, når man skal skelne mellem forskellige bevægelsesopgaver og analysere skiløb i praksis.

Når du som skiinstruktør analyserer en elevs bevægelser, kan det ligeledes være et nyttigt værktøj at dele svinget op i faser. Nogle bevægelser relaterer sig nemlig til en bestemt fase i svinget, og man vil dermed mere specifikt kunne identificere uhensigtsmæssige bevægelser og hjælpe eleven med at udvikle mere hensigtsmæssige bevægelsesmønstre.

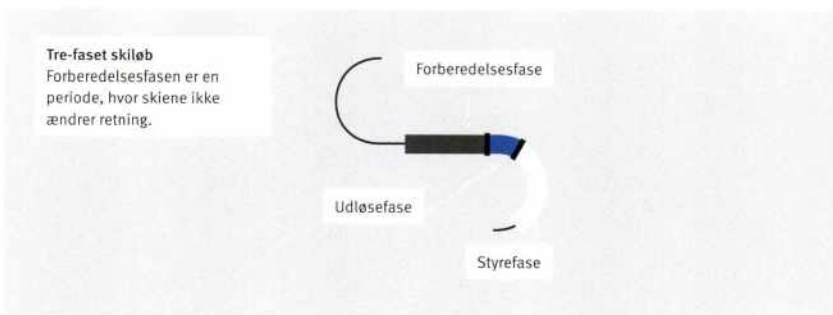
Skiløb forstået som sammenhængende sving kan groft sagt være to-faset eller tre-faset. Dette afsnit vil kort introducere begreberne til brug i forbindelse med skiteknikken.

TO-FASET SKILØB



Skiløb, hvor det ene sving går direkte over i det næste osv.
Ved to-faset skiløb vil skiene konstant ændre retning hele turen ned over bakken. I denne form for skiløb taler man om udløsefasen og styrefasen.

TRE-FASET SKILØB



I tre-faset skiløb er der ud over de to nævnte faser en tredje, forberedelsesfasen, der er en ventefase mellem svingene. Det er en periode, hvor skiene ikke ændrer retning, men typisk blot kører på tværs af pisten (en såkaldt skrå fart).

UDLØSEFASEN

Denne fase er perioden, hvor det nye sving startes.

I to-faset skiløb er udløsefasen den del af svinget, hvor man går fra det ene sving til det andet sving. Fasen indeholder det svingforberedende arbejde, man laver i slutningen af det gamle sving for at påbegynde det nye sving. Derudover indeholder fasen belastningsskiftet og selve omkanthningen samt de hjælpe-midler, man benytter sig af for at starte det nye sving.

STYREFASEN

Denne fase er tidsmæssigt den længste.

Styrefasen strækker sig fra det punkt, hvor du er i gang med svinget, til det punkt, hvor du ikke mere koncentrerer dig om at svinge, men i stedet om at starte næste sving.

FORBEREDELSESFASEN

Denne fase benyttes til at genetablere balancen efter svinget.

For mindre øvede skiløbere vil forberedelsesfasen typisk være relativt lang, da fasen benyttes til at genfinde udgangspositionen og forberede næste sving. Jo mere øvet skiløberen er, desto kortere vil forberedelsesfasen være for til sidst helt at forsvinde. Jo bedre du kommer ud af styrefasen, desto mindre behov er der for en forberedelsesfase.



Svingets faser hænger sammen.
Kommer du godt ud af det ene sving,
kommer du godt ind i det næste sving.

UDLØSEFASEN

Selvom styrefasen tidsmæssigt udgør klart den største del af et sving, bør der også være stor opmærksomhed på udløsefasen i undervisningen. En skiløbers timing og koordinering af udløsefasen er typisk en klar indikator af skiløberens niveau.

Derfor følger her et selvstændigt og uddybende afsnit om udløsefasen.



Det er i udløsefasen, at de største potentielle balanceproblemer ligger. Det skyldes, at de største bevægelser finder sted i denne fase, hvor både bevægelser og spor ændrer retning, og hvor der er mindre støtte pga. aflastningen af skiene. Af disse grunde kan vi også finde årsagen til mange elevers problemer i udløsefasen.

En uhensigtsmæssig bevægelse i udløsefasen kan betyde, at styrefasen bliver vanskelig eller umulig at udføre hensigtsmæssigt.

For eksempel starter eleven svinget ved at rejse sig op i en bagvægt. Når skiene begynder at køre mod faldlinjen, accelererer de, og eleven ryger endnu længere tilbage i en uhjælpelig bagvægt. Dermed bliver det svært for eleven at opnå en god styring og kontrol over spor og hastighed.

For eksempel starter eleven svinget ved at lave en overkropsrotation. Igennem svinget fortsætter rotationen, således at hoften roterer. Dermed bliver det svært for eleven at opnå et godt kantgreb.

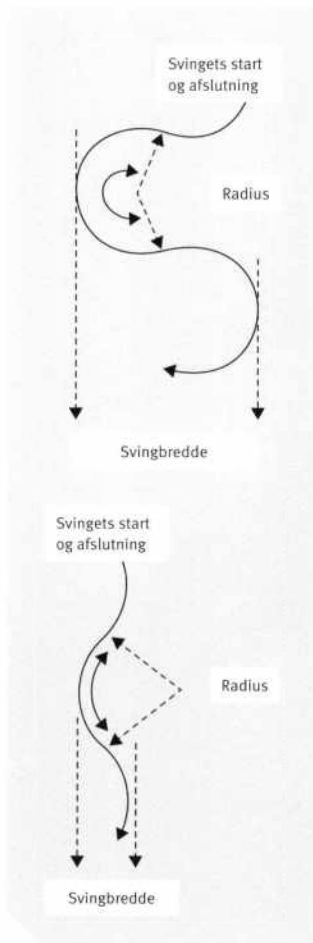
Ligeledes kan et problem i styrefasen betyde, at udløsningen besværliggøres. For eksempel kan en dårlig kantning i slutningen af svinget betyde, at skiene rutsjer ukontrolleret ned ad bakken. Da eleven ikke har en "platform" at starte sit sving fra, tvinges han til at udløse svinget med en overkropsrotation.

For eksempel kan en for stor skridtstilling i slutningen af svinget betyde, at når eleven laver sit belastningsskift, vil det nye sving indledes i en bagvægt.

Der er således en tæt sammenhæng mellem faserne. En uhensigtsmæssig bevægelse i én fase kan påvirke eleven igennem den næste fase. Som underviser skal du forsøge at vurdere, hvor elevens problemer starter. Derfor vil undervisningen fokusere på både udløse- og styrefasen, doseret afhængigt af elevens behov.

En forståelse for svingets faser, hvad de forskellige faser indeholder, og hvordan de påvirker hinanden, giver dig et rigtig godt grundlag for at forstå og analysere skiløb som helhed.

Forberedelsesfasen opstår typisk, når eleven kommer så dårligt ud af svinget, at der er brug for en "pause" til at få styr på balancen. I andre tilfælde bruges forberedelsesfasen til at få overblik over terrænet og planlægge næste sving.





Forberedelsesfasen bliver dermed en form for "langstrakt udløsefase". Din undervisning vil forhåbentlig hjælpe eleven med at mindske forberedelsesfasen og lave to-fasede sving. Hvis eleverne kommer godt igennem svinget, vil de ikke have brug for den tredje fase.

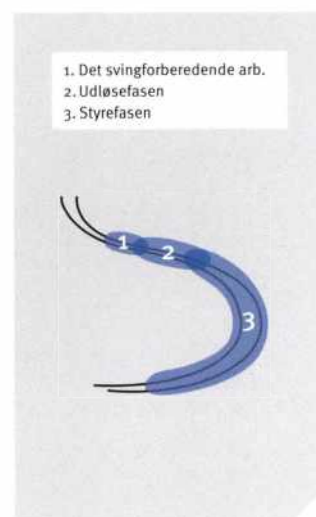
For at sikre, at eleverne ikke har behov for en forberedelsesfase, bliver der fokus på at "lukke svinget af". Jo mere man lukker svinget af, desto mere køres svinget "op ad bakken", før det næste sving sættes i gang, og desto mere hastighed tager man ud af svinget. På en stejl piste vil en skiløber fx lukke svingene meget af, mens skiløberen på en fladere piste vil 'åbne svingene op'.

DET SVINGFORBEREDENDE ARBEJDE

Det arbejde, der sker i overgangen mellem den sene styrefase og udløsefasen, kalder vi det svingforberedende arbejde.

I afslutningen af styrefasen begynder du at gøre klar til det nye sving. Der sker flere ting inden selve omkantningen, som formelt definerer overgangen til det nye sving.

- Du begynder at føre din krop væk fra det gamle sving's centrum i retning mod det nye sving
- Du begynder at opløse din kantvinkel
- Du begynder dit belastningsskift fra den gamle yderski til den kommende yderski
- Du begynder fremføring af staven, så du er klar til at stavisættet kan hjælpe ved omkantningen.



Alle disse bevægelsestræk hænger sammen, og ofte forstærker de hinanden, som når et belastningsskift resulterer i, at kroppen automatisk sendes mod det nye sving, osv. Ved en hensigtsmæssig timing af det svingforberedende arbejde vil du også udnytte energipotentialet bedst muligt.

ENERGIPOTENTIALET

Når man trykker en fjeder sammen, opbygger man potentiel energi i den. I skiløb er det os, der er fjederen. Den energi, vi opbygger, når vi under påvirkning af de ydre kræfter i et sving går ned i knæ, kalder vi energipotentialet.

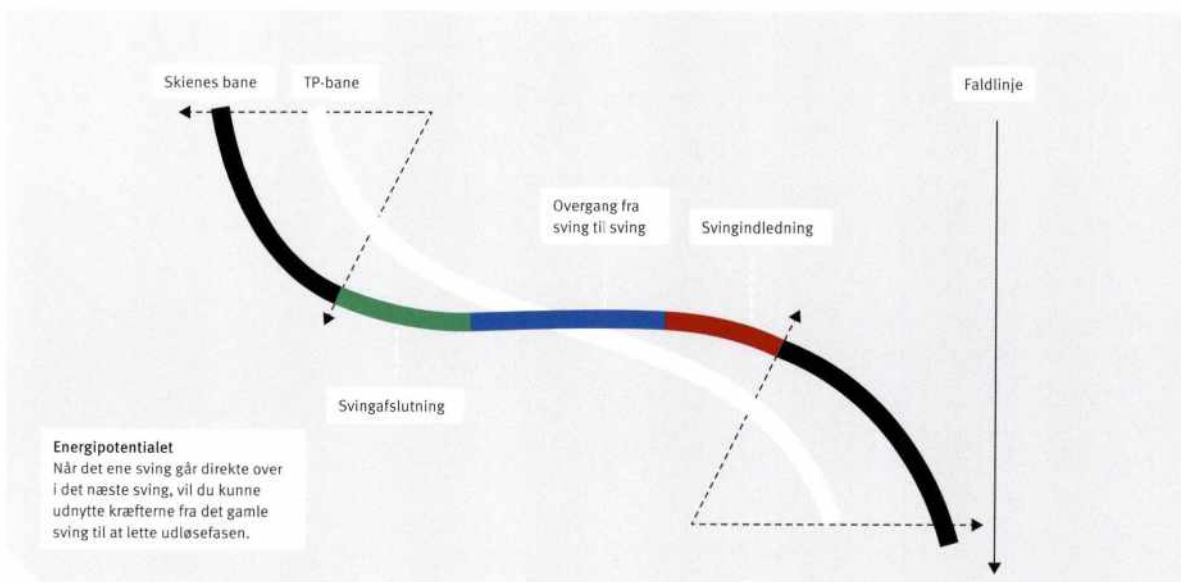
Det energipotential, du har i slutningen af det gamle sving, er afgørende for, hvordan du kan udløse det nye sving. Hvis du har et stort energipotential på vej ud af svinget, kan du benytte de ydre kræfter til at udløse svinget. Hvis der ikke er store ydre kræfter ud af svinget, må du selv skabe energipotential ved indre kræfter, typisk ved at lave en opafastning.

Hvis du afslutter et sving i en forberedelsesfase, mister du det energipotential, der var i det gamle sving. Jo mindre energipotential man har, desto mere tilbøjelig vil man være til at tage uhensigtsmæssige hjælpemidler (rotation, vrid etc.) i brug for at udløse svinget. Derfor vil en forberedelsesfase gøre det vanskeligere at udløse det næste sving godt.



Når det ene sving går direkte over i det næste sving, vil du kunne udnytte kræfterne fra det gamle sving til at lette udløsefasen.

Du skal for eksempel bruge mange kræfter på at lave det første hop i en trampolin, men når du har hoppet én gang, kan du let hoppe op i luften igen. Det er det samme, når du kører to-faset skiløb; du kan udnytte kræfterne fra sidste



sving. Hvis du kører med forberedelsesfase, svarer det til, at du stopper mellem hvert hop i trampolinen. Så skal du endnu en gang bruge kræfter på at komme op i luften.

Det er det samme, der sker, når du kører to-faset skiløb. Her kan du udnytte energipotentialen fra sidste sving og køre kraftbesparende skiløb. Hvis du i stedet kører med forberedelsesfase, svarer det til, at du stopper mellem hvert hop i trampolinen. Så skal du endnu en gang bruge kræfter på at komme op i luften.

Det er derfor, at udløsefasen tiltrækker sig så meget opmærksomhed. Svingafslutningen og svingindledningen er tæt forbundne.

BELASTNINGSSKIFT

Skiteknikken har hidtil handlet om at opretholde balancen. Imidlertid handler en stor del af skiløb faktisk om "bevidst at miste balancen" idet det nye sving udløses i tangentretningen. I afsnittet *Sving og Kræfter* blev svingets tangentretning beskrevet. Svingets tangentretning har stor betydning for det energipotential, der er ud af svinget.

Du kan benytte kræfterne i det gamle sving til at hjælpe overgangen til det nye sving. Hvis du timer det hensigtsmæssigt, vil du, det øjeblik du "slipper" trykket rundt i svinget, blive sendt ud ad tangentretningen – ind i det nye sving.

Billederne på næste side viser, hvordan skiløberen afslutter svinget i balance (understøttelsespunktet er indenfor understøttelsesfladen), hvorefter skiløberen laver et belastningsskift (flytter vægten fra ski til ski) og dermed flytter sin understøttelsesflade uden at flytte sit understøttelsespunkt. Dermed rammer den resulterende kraft ved siden af understøttelsesfladen, og det får skiløberen til at "vælde" ind i det nye svings retning. Hermed benyttes anticipering – forventningen om, hvad der vil ske. Man handler proaktivt.

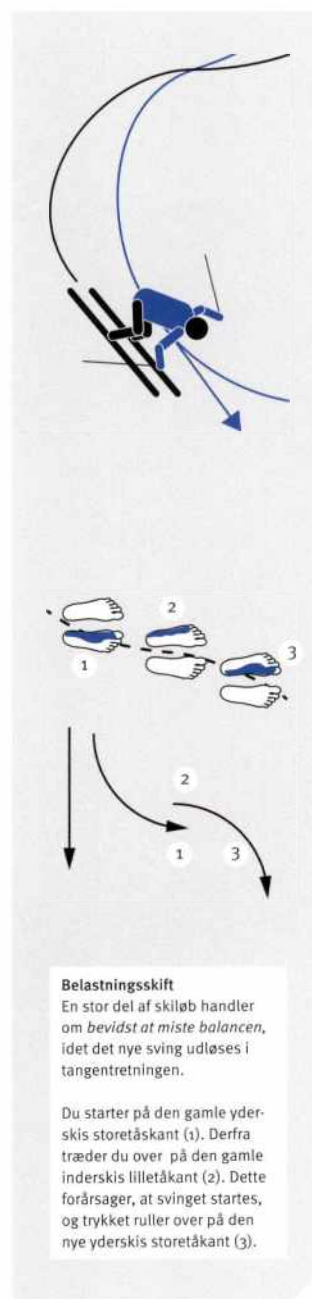
Belastningsskiftet bliver derfor centralt for udløsningen af svinget. Jo mere du kører med ligelig belastning på begge ski, desto mindre bliver effekten af det ovenfor beskrevne. Skiføringen er ligeledes central for udløsningen af svinget. Jo større afstand mellem skiene, desto hurtigere vil det nye sving blive udløst, fordi understøtningspunktet flytter sig mere ved belastningsskiftet, så den resulterende kraft flytter sig mere i forhold til understøttelsesfladen.

OMKANTNINGEN OG VARIATION AF VERTIKALARBEJDET

Det nye sving starter, når du omkanter. Omkantningen finder sted, når tyngdepunktet krydser skienes bane.

Bøjningen og strækningen i benene (variationen af vertikalarbejde) er afhængigt af variationer i underlaget, men i høj grad også af de ydre kræfter. Jo flere ydre kræfter desto mindre behov for at du bevæger tyngdepunktet op og ned.

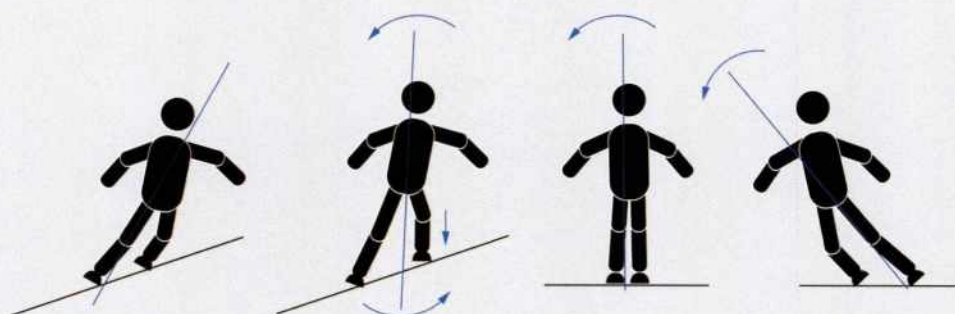
Nedenfor er beskrevet tre forskellige grundvarianter af det aktive vertikalarbejde for at give et indblik i det spektrum, indenfor hvilket bøjningen og strækningen i benene kan ske: opafbelastning, strækbekæmpelse og nedaflastning.



Når der gives efter for trykket ved at bøje i benene, vil tyngdepunktet søge ud af svinget, og det nye sving påbegyndes.



Trykket lettes fra skiene



Den resulterende kraft går ned i yderskien. Skiløberen er i balance.

Belastningsskiftet fra yderski til inderski betyder, at den resulterende kraft pludselig ikke mere går ned i understøttelsesfladen. Balancen mistes og skiløberen tipper ind i det nye sving.

Balancen genvindes i det nye sving - hvor den resulterende kraft går ned i den nye yderski.

OPAFLASTNING

Formålet med opaflastning er at få hjælp til svingudløsningen.

I opaflastning er det aktive vertikalarbejde primært opadgående, og du bevæger dig væk fra sneen inden omkantningen for at aflaste skiene. Tyngdepunktet bevæger sig "op over skiene" i omkantningen.

Du rejser dig op og står på flade ski, før du bevæger dig ind mod det nye sving. Bevægelsen op og ned har betydning for, hvorledes tyngdepunktets bane og skienes bane (set oppefra) følges ad.

Jo mere du bevæger dig op mellem svingene, jo tættere vil tyngdepunktets bane ligge på skienes bane. Dermed mindskes mulighed for at opnå en stor kantvinkel tidligt i svinget. Omkantningen sker desuden langsommere, hvis du bevæger tyngdepunktet op imellem svingene.

I opaflastning læner du dig først ind i svinget, når det ydre tryk stiger efter faldlinjen. Da du allerede er relativt udstruktet i omkantningen, har du ikke så stor mulighed for aktivt at påføre tryk i starten af svinget. Trykket fordeles dermed ikke gennem svinget, men centrerer i sidste del (fra faldlinjen og ned).

Opaflastningen benyttes, når der ikke er store ydre kræfter. Du har derfor behov for selv at lave en aflastning til at udløse det nye sving – ved at bevæge dig op!



Strækbelastning
Tyngdepunktet bevæger sig "hen over skiene" i omkantningen, og du strækker benene efter omkantningen for at belaste skiene.



STRÆKBELASTNING

Formålet med strækbelastning er, at kunne opnå et kanttryk tidligt i svingbuen. Strækbelastning kan køres, når tilstrækkeligt ydre kræfter er til stede og skiløberens tekniske niveau tillader ham eller hende at udnytte en stor del af energipotentialet i svingudløsningen.

Tyngdepunktet bevæger sig "hen over skiene" i omkantningen, og du strækker først benene efter omkantningen for at belaste skiene.

Når du ikke bevæger dig så meget op, sker omkantningen hurtigere. Det skyldes, at tyngdepunktets bane og skienes bane hurtigere fjerner sig fra hinanden. Dermed får du tidligere i svinget etableret en stor kantvinkel. Da tyngdepunktets bane har en relativt kortere vej ned over bakken end skienes bane, bliver det også lettere at opnå forskitryk i svingindledningen.

Samtidig giver den lavere position i omkantningen mulighed for at belaste skiene inden faldlinjen ved at strække benene (strækbelastning). Dermed kan du tidligt i svinget aktivt påvirke svingbuen, der bliver mere rund ind mod faldlinjen. Du belaster aktivt skiene ind mod faldlinjen ved at strække benene og justerer det udefrakommende tryk efter faldlinjen ved at give efter i benene. Ved strækbelastning kræves der en vis trykopbygning i slutningen af svinget, som skal hjælpe udløsningen af næste sving. Hvis der ikke er nok ydre kræfter (energipotentialer) ud af det gamle sving, er det svært at køre strækbelastning.

Svinget sluttet derfor ved, at trykket holdes, for at du derefter kan give efter for trykket og dermed lade de ydre kræfter hjælpe svingudløsningen. Strækbelastning køres typisk skærende og generelt mere aggressivt end de resterende måder at udløse svinget på og finder sted i skiløb på højt teknisk og atletisk niveau.

Hvis du forsøger at køre strækbelastning uden at have ydre kræfter til det, bliver svingudløsningen kunstig, og du får ikke de ovenfor nævnte fordele. Tværtimod vil det ofte ende særdeles uhensigtsmæssigt.

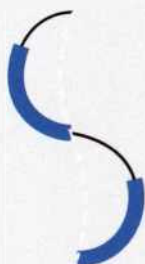


Strækbelastning

Efter omkantningen er der fokus på en tidlig opkantning og en tidlig belastning af skiene gennem en udstrækning.

Nedaflastning

Typisk køres nedaflastningen ikke skærende for at undgå det tryk, en kantet ski vil skabe.



NEDAFLASTNING

Formålet med nedaflastningen er at undgå at trykke på skiene; at køre så blødt som muligt.

Du bøjer benene inden omkantningen for at aflaste skiene. Tyngdepunktet bevæger sig ”ned mod skiene” i omkantningen. Fødderne kører væk fra kroppen ind mod faldlinjen og ind under kroppen efter faldlinjen. I faldlinjen er du mest udstrakt og i omkantningen mest sammenbøjet. Nedaflastningen bruges til at sugе det tryk, der er i slutningen af svinget, ved at bøje benene op under kroppen.

Fokus bliver at undgå tryk under skiene (som om du kører på æggeskaller, der ikke må knuses). Dette sker ved at dosere trykket mest muligt igennem svinget. Dermed giver nedaflastning et meget blødt skiløb.

Typisk køres nedaflastningen ikke så skærende for at undgå det tryk, en kantet ski vil skabe. Når svinget køres med mindre tryk, kommer skienes bane tættere på kroppens bane end ved for eksempel strækbelastning (se billedsekvens på modsatte side).

TILPASNING TIL YDRE KRÆFTER

Det er vigtigt at forstå, at man ikke vælger én måde at køre på ski (for eksempel strækbelastning). Skiløb handler om tilpasning til de ydre kræfter, og specielt bevægelserne ved omkantningen er stærkt knyttet til de ydre kræfter. Det aktive vertikalarbejde ændrer sig ofte ned over bakken. Du starter med at anvende opaflastning, så længe du endnu ikke har opbygget et energipotentiale. Efterhånden som du får hastighed på skiene og opbygger tryk, vil du i højere grad anvende strækbelastning indtil du pludselig skal tilpasse dit løb til en bule på bakken, som du suger i en nedaflastning. Ekspertskiløberen vil konstant tilpasse sig forholdene og variere sit bevægelsesmønster alt efter det ønskede resultat.

UDLØSEFASENS HJÆLPEMIDLER

Blandt de hjælpemidler, der knytter sig til udløsefasen, er følgende:

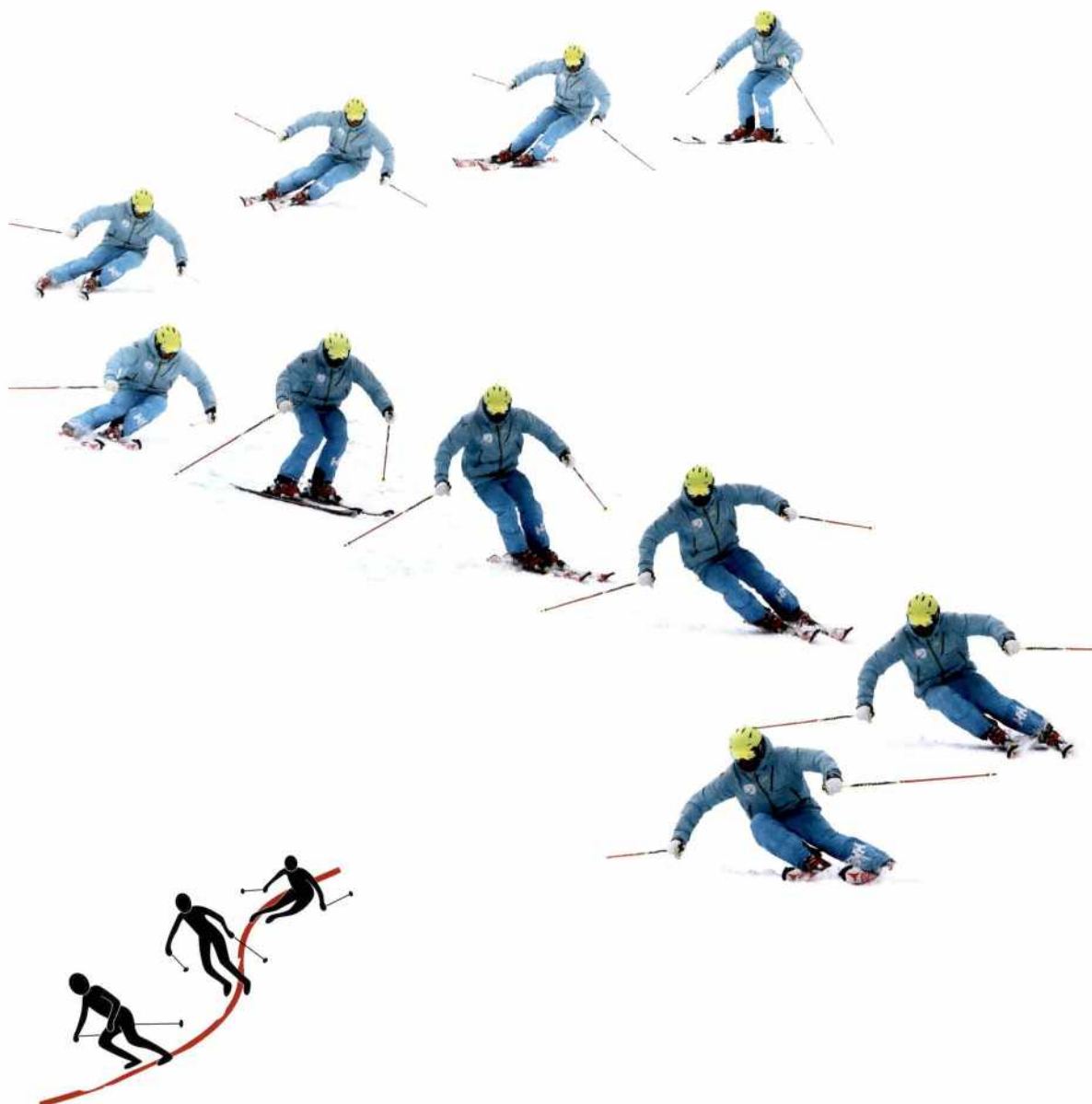
- Aflastning af skiene (ved hjælp af ydre og indre kræfter)
- Belastningsskift
- Rotation
- Stem
- Stavisæt

De tre første hjælpemidler er allerede blevet beskrevet. De følgende afsnit vil derfor omhandle stem og stavisæt.

Formålet med nedaflastningen er at undgå at trykke på skiene; at køre så blødt som muligt.



Skiløb er en tilpasning til de ydre kræfter, og oftest ændrer vertikalarbejdet sig ned over bakken.



STEM

Stem er, når man benytter udstemning af den kommende yderski til plov-lignende position inden belastningsskiftet (øvre skistem). Stem benyttes ofte af letøvede og øvede skiløbere til at hjælpe med at udløse det nye sving, hvis de er i et terræn, hvor de ikke er helt sikre. Det øvre stem (over faldlinjen) skal ikke forveksles med nedre skistem, som er en uhensigtsmæssig udskridning af yderskien efter faldlinjen.

At lave et øvre skistem har følgende fordele:

- Du kan springe noget af svingbuen over og dermed undgå at køre så lang tid mod faldlinjen. Derved holdes hastigheden nede.
- Omkantningen udføres inden belastningsskiftet. Dette betyder, at svingud-løsningen bliver roligere, og at du er tidligt på kant i det nye sving.
- Understøtningsfladen er bredere, og balancen udfordres dermed ikke så meget.

Ulempen ved at lave et øvre skistem ligger i, at det "amputerede sving" (hvor starten af svingbuen springes over) modarbejder de ydre kræfter. De ydre kræfter bruges på en opbremsning, når skien tværstilles køreretningen i udstemningen. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt at benytte stem, når hastigheden stiger.

STAVISÆT

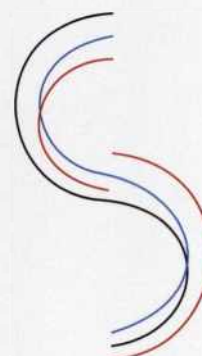
Et hensigtsmæssigt stavisæt er et vigtigt drejehjælpemiddel, da det:

- Stabiliserer balancen under belastningsskiftet.
- Medfører en drejeimpuls i det nye svings retning.
- Støtter aflastningen af skiene.
- Hjælper med at finde og holde rytmen.

Udløsefasen er det sted i skiløbet, der har de største potentielle



Stem
Rød streg = venstre ski
Sort streg = højre ski
Blå streg = tyngdepunkt



balanceproblemer. Under belastningsskiftet mister vi bevidst balancen kortvarigt, eller nærmere, vi skifter balancen fra den ene ski til den anden. Derudover bevæger vi kroppen mest og ændrer svingretning. Hvis vi kan sikre os et støttepunkt (et stavisæt), vil det lette balancen i udløsningen af det nye sving meget.

Timing i stavisættet er afgørende for, at det får de tilsigtede effekter. Stavisættet skal hjælpe til belastningsskiftet.

HVORDAN STAVEN FØRES FREM

Det er vigtigt, at bevægelsen, der fører staven frem, hovedsageligt ligger i håndleddet, så det blot er spidsen af staven der vippe frem. Hænderne og armene holdes fremme uden balanceforstyrrende bevægelser. Denne position af armene må ikke blive forkrampet, men skal afspejle en naturlig afslappethed og dynamik.

HVOR STAVEN SÆTTES I SNEEN

Staven skal ikke sættes i sneen ved siden af kroppen, men sættes foran kroppen – typisk omkring den forreste del af skiene. Derudover skal staven ikke sættes i for tæt på skiene. Set forfra skal staven være lodret, når den rammer sneen. På den måde hindrer staven ikke kroppens bevægelse mod det nye sving efter stavisættet.

HVORDAN DU OPRETHOLDER UDGANGSPOSITIONEN EFTER STAVISÆTTET

Når kroppen passerer punktet, hvor staven er sat i, skal hånden blive fremme. Du lader hånden "rulle" hen over staven. Det er essentielt, at hånden ikke ryger ned, eller endnu værre, bag ved kroppen. Det vil skabe en rotation, der ødelægger alt det hensigtsmæssige ved stavisættet.

Man skal heller ikke "dreje omkring staven", da dette ofte vil føre til rotation.

UNDERSTØTTESEFLADE

Understøttelsesfladen er en flade, som afgrænses af de dele af ski og stave, der bærer din vægt. Hvis du skal holde balancen, skal den resulterende kraft gå ned i understøttelsesfladen.

Et hensigtsmæssigt stavisæt giver et støttepunkt, der i et øjeblik udvider understøttelsesfladen i udløsefasen.

Som en del af udløsefasen udføres et belastningsskift. Hvis du forestiller dig at du udelukkende har belastningen på én ski, vil du i den sene styrefase have tryk på den gamle yderski. Denne yderski udgør understøttelsesfladen, og den resulterende kraft peger lige ned mod understøttelsesfladen. Alt er fint, du har balance. Men det øjeblik, hvor du flytter trykket fra den gamle yderski til den gamle inderski (belastningsskiftet), vil du forskyde din understøttelsesflade, og den resulterende kraft vil nu "ramme forbi" understøttelsesfladen på siden væk fra svingets centrum.

Dette resulterer i, at du mister balancen og vælter udad. Dette vælt er dog hensigtsmæssigt, da du vælter i retning mod det nye sving – og dermed er svinget udløst. Imidlertid vil det være særdeles hensigtsmæssigt, hvis du i dette kritiske øjeblik kan få hjælp. Det er derfor et godt stavisæt er afgørende.

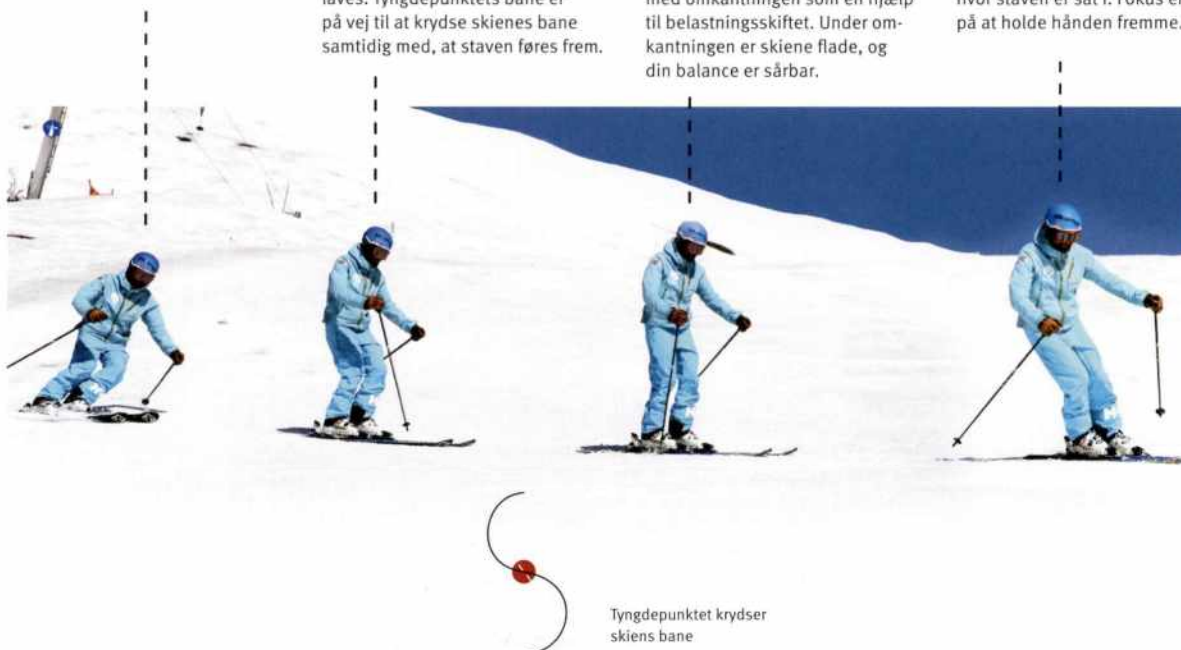
Hvis stavisættet er placeret i det nye svingets retning, vil det pludselig levere endnu et støttepunkt i sneen (udover skiene). Altså vil understøttelsesfladen blive udvidet kraftigt, fordi den nu vil inkludere hele arealet mellem skien og staven. Hvis den resulterende kraft lander indenfor dette areal, vil du have genetableret balancen. Jo mere præcist staven er sat, jo længere tid vil du have glæde af den.

1. Det gamle sving styres færdigt.

2. Forberedelserne til det nye sving laves. Tyngdepunktets bane er på vej til at krydse skienes bane samtidig med, at staven føres frem.

3. Staven sættes i sneen samtidig med omkantningen som en hjælp til belastningsskiftet. Under omkantningen er skiene flade, og din balance er sårbar.

4. Kroppen passerer punktet, hvor staven er sat i. Fokus er på at holde hånden fremme.



I svingafslutningen (den sene styrefase) går den resulterende kraft ned i yderskien. Det svingforberedende arbejde startes med en fremføring af staven. Udløsningen af svinget starter med belastningsskiftet, hvor trykket flyttes fra den gamle yderski til den gamle inderski. Dermed ligger den resulterende kraft udenfor understøttelsesfladen, hvilket resulterer i, at tyngdepunktet "falder" ned af bakken, så tyngdepunktet krydser skienes bane. Hermed er det nye sving startet. Heldigvis sikrer stavisættet, at der etableres en ny understøttelsesflade (det trekantede område mellem staven og den nye yderski). Dette sikrer balancen i den kritiske udløsefase, indtil der er etableret kanttryk på den nye yderski (den tidlige styrefase), hvor den resulterende kraft igen går ned i yderskien.

B9

OPSUMMERING

UDGANGSPOSITION

Udgangspositionen handler om at placere kropsdelene på en sådan måde, at man kan bevæge sig frit i alle retninger. Derved kan man imødekomme balanceforstyrrende udfordringer og udnytte de ydre kræfter effektivt til at svinge. Dog er det vigtigt at huske, at skiløb ikke handler om at bevare en statisk position, men om hele tiden at være i bevægelse. Ud fra de input, vi får fra underlaget, bevæger vi os konstant for at bibeholde en god udgangsposition. Vi bygger skiløbet op nedefra, og vi vil ofte fokusere på de dele af skiløbet, som er tættest på sneen, da vi her kan foretage hurtige justeringer, der vil have positive virkninger op igennem kroppen. En god udgangsposition gør det muligt at imødekomme alt balanceforstyrrende. Når skiene begynder at glide nedad, bliver du påvirket af flere ydre kræfter – og udgangspositionen skal tilpasses disse. Tilpasningen til de ydre kræfter og omstændigheder kræver, at din udgangsposition er dynamisk – ikke blot en fastlåst statisk position. Skiløb består af bevægelse!

STYRING

Styring handler om, hvordan du får skiene til at svinge. Vi bygger skiløbet op nedefra, og derfor bør fokus være på, hvad der sker i fødderne, når du vil have skiene til at svinge. Overkroppen skal være rolig, mens benene gør arbejdet. Det sker ved en adskillelse af overkrop og underkrop, hvor benet roterer i hofteskålen, mens hoften/bækkenet holdes rolig som en del af overkroppen. Samtidig føres skien rundt og frem i en pedlingbevægelse gennem svinget. rykket 'ruller' fra forskien og bagud, så du står stærkt på sweetspot, når trykket stiger mod svingets afslutning. Styringen doseres, så kontrol over spor og hastighed opnås på kraftbesparende vis gennem en serie af runde og sammenhængende sving.

TRYKKONTROL

Trykkontrol handler om at mærke de ydre kræfters pres under skiene og at reagere på dem ved primært at bøje og strække benene. Det aktive vertikalarbejde anvendes til at imødekomme forandringer i underlaget og til at be- og aflaste skiene hensigtsmæssigt i udløsefasen og gennem styrefasen. Ved at kontrollere og manipulere de ydre kræfters tryk under skiene udnyttes de ydre kræfter, så skiløbet bliver mindre kraftanstrengende.

KANTNING

I starten af ethvert sving skal tyngdepunktet flyttes ind i det nye sving med vægten på den nye yderski. Jo højere hastighed, desto mere kan du starte svinget med at læne kroppen ind i retning af faldlinjen. Først når tyngdepunktet er inde i svinget, kan du starte med at kante skiene op.

Vi bygger skiløbet op nedefra, og al kantning bør udgå fra fodleddet og forplante sig op igennem kroppen. Ved højere hastigheder kører skiene længere væk fra kroppen, hvilket resulterer i at hofteknæk og indlæning i højere grad inddrages som kantningsmetoder, mens yderskitrykket bevares.

UDGANGSPPOSITIONEN handler om at placere kroppens lemmer, så man kan bevæge sig frit i alle retninger for at imødekøbe de udefra kommende balanceforstyrrende udfordringer og udnytte de ydre kræfter effektivt til at svinge.

STYRING handler om, hvordan du drejer fødderne for at få skiene til at svinge. Vi bygger skiløbet op nedefra, og derfor bør fokus være på, hvad der sker i fødderne, når du vil have skiene til at svinge. Overkroppen skal være rolig, mens benene gør arbejdet.

TRYKKONTROL handler om at mærke de ydre kræfters pres under skiene og reagere på dem for at imødekøbe forandringer i underlaget og for at udløse- og styre svinget.

KANTNING handler om, hvordan man ændrer vinklen mellem skiene og underlaget for at stå fast i sneen og for at få skiene til at dreje.

B10

SKITEKNIK BEGREBSLISTE

— Ydre kræfter	De fysiske kræfter (naturens kræfter)
— Indre kræfter	Dine egne kræfter, som du bruger til at bevæge dig med
— Tyngdepunktet	Centret for din samlede masse (tyngdepunktet er ikke fast placeret)
— Den resulterende kraft	Summen af tyngdekraften og centrifugalkraften
— Understøttelses-punktet	Der hvor den resulterende kraft rammer sneen
— Tangentretningen	Den retning som tyngdepunktet bliver trukket ud ad i et sving
— Elementerne	De basale ingredienser der er involveret i skiløb for at holde balancen og få skiene til at dreje; udgangsposition, styring, trykkontrol og kantning.
— Udgangspositionen	Den måde, vi placerer vores kropsdele på, så de tilsammen indtager en sådan stilling, at balancen bevares og skiløbets bevægelser lettes. Det er ikke én fast position, men dynamisk
— Jævnvægt	Balance midt under foden (i længdeaksen)
— Sweetspot	Det punkt under fodsålen, hvor trykket bedst kan administreres til at skabe kontrol over spor og hastighed gennem svinget
— Vægtfordeling	Fordelingen af vægten på de to ski. Al vægten kan godt være på én ski
— Belastningsskift	Flytte balancen fra det ene ben til det andet ben
— Understøttelsesflade	Den platform inden for hvilken du har mulighed for at placere dit understøttelsespunkt
— Skiføring	Den sideværts afstand mellem skiene
— Skridtstilling	Skienes forskydning i skienes længderetning
— Akseparallelitet	Linjerne der går igennem tæer, knæ, hoften og skuldre er parallelle (set oppefra). Berører kun kroppens rotation om egen akse og defineres ud fra skridtstillingen
— Skiled	Ankler, knæ og hofte
— Kropsspænding	Kroppens muskulatur er aktiveret (opspændt, ikke anspændt)
— Afslappethed	At skiled og muskulatur ikke er fastlåst
— Bøjeforhold	Et udtryk for, hvordan skiledene er bøjede i forhold til hinanden (dynamisk)

- **Hangudligning** Når linjerne gennem knæ, hofte og skuldre er parallelle med hanget (bakken)
Er meget dynamisk
- **Position for hænder og arme** Hænder og arme skal kunne bevæge sig frit og afslappet uden at påvirke resten af kroppen og balancen negativt.
- **Styring** Hvordan fødderne styres igennem et sving for at få skiene til at dreje.
- **Pendling** Den bevægelse, hvor fødderne bliver ført frem-tilbage i længdeaksen
- **Aktiv drejning** Drejning om kroppens højdeakse
- **Rotation** Når drejningen af kroppen bliver for overdreven og dermed uhensigtsmæssig
- **Adskille overkrop og underkrop** Bevæge overkrop og underkrop uafhængig af hinanden. Overkroppen er hoften/bækkenet og alt over, underkroppen er ben og fødder
- **Doseret styring** Når skiene gradvist og roligt styres igennem svingbuen
- **Ukontrolleret rutsj** Skiene kører sideværts ud af sporet
- **Runde sving** Henviser til svingets form (modsat zig-zag spor)
- **Spidser styrer** At skienes spidser kører fra side til side; fremfor at bagenden skrider fra side til side
- **Ottetaller** Henviser til føddernes styring gennem svingene
- **Trykkontrol** Evnen til at kontrollere og håndtere de ydre kræfters tryk under skiene
- **Aktivt vertikalarbejde** Bøjning og strækning i benene
- **Aflastning** At lette trykket under skiene
- **Belastning** At påføre yderligere tryk under skiene
- **Underlagsforståelse** Evnen til at imødekomme og justere trykket fra terræn og underlag
- **Kantning** Rotation af skien omkring skiens længdeakse for at påvirke vinklen mellem skienes sål og sneen
- **Fodledskantning** Et sideværts vip i fodleddet
- **Kantning fra knæet** En sideværts forskydning af knæet, ind mod svingbuens centrum – knæet følger med, når fodleddet vipper